

Шпаргалка к коллоквиуму

Нервная система

РАЗВИТИЕ

- Нервная трубка, **8 нед**: **желудочковая** (нейроэпителий, делится) → **субвентрикулярная** → **плащевая** (серое) → **маргинальная** (белое).
- Глиобласты: желудочковой зоны → **эпендимоциты**; плащевой → **астроциты, олигодендроглиоциты**. Микроглия — из моноцитов.
- Конец **4 нед** — **5** отделов: передний, промежуточный, средний, продолговатый, задний.
- Нервный гребень → чувствительные и автономные узлы, глия ПНС, параганглии, APUD, хромоаффинная ткань надпочечников.

НЕРВЫ И ГАНГЛИИ

- Оболочки: **эндоневрий** (волокно) → **периневрий** (пучок, **5–6** слоёв) → **эпиневрий** (ствол).
- Спинномозговой узел: псевдоуниполярные из биполярных; малые — боль и температура, средние — тактильная, большие — проприоцепция; снаружи сателлитные глиоциты, затем соединительнотканная оболочка.

СПИННОЙ МОЗГ

- 10** пластин Рекседа: **I–V** задние рога, **VI–VII** промежуточная зона, **VIII–IX** передние рога, **X** у канала. Реншоу — VII, Кахаля — VIII, Кларка — V (по тексту) → задний спинно-мозжечковый путь.
- Боль: желатинозное вещество — **энкефалин**; пластины I и III — **метэнкефалин + нейротензин** (против вещества Р).
- Нейроны по аксону: корешковые, внутренние (ассоциативные и комиссуральные), пучковые.
- Мотонейроны: крупные α — фазические, малые α — тонус, γ — веретёна.
- Интраспинальный орган: **LI–SIII**, с **36** лет замещается. Микроглия **3 %**: половина — макрофаги из моноцитов, половина — «покающиеся астроциты».

МОЗЖЕЧОК

- Наружный герминативный слой: **9–11** нед; к **21** нед — **6–9** слоёв; сохраняется до **1** года; путь клеткам даёт бергмановская глия.
- Клетка Пуркинье: кальбиндин, ГАМК, NO-синтаза. Канделябры влияют на её дендриты, нейроны Пензы — на клетки-зёрна.
- Корзинчатые: до **20 %** молекулярного слоя, аксон >500 мкм, на одну клетку Пуркинье — **20–30**.
- Клубочек** = розетка моховидного волокна + «коготки» клеток-зёрен + аксоны клеток Гольджи (+ кисточковые). Лугаро — «молчащие», включают серотонин. Лазящие: одна клетка Пуркинье — одно волокно, одно волокно — до **7** клеток.

КОРА БОЛЬШОГО МОЗГА

- Рилин** — Кахаль–Ретциус. **6** пластинок: I молекулярная, II наружная зернистая, III наружная пирамидная, IV внутренняя зернистая, V внутренняя пирамидная (**клетки Беца, 1874**), VI мультиформная.
- Агранулярная — двигательная (III, V, VI); гранулярная — чувствительная (II, IV).
- Модуль Сентаготаи: **300** мкм (2×100), **3 млн**; ось — кортико-кортикальное волокно; афференты таламуса — в IV пластинке.
- Тормозные: аксональная кисточка (I), корзинчатые, аксо-аксональные, двойной букет (II–III, колонка **50** мкм, растормаживает пирамиды).

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА, ГЭБ, ВОЗРАСТ

- Преганглионарные волокна — холинергические. МИФ-клетки: метод Фалька, катехоламины, тормозят передачу. Догель: I эфферентные, II афферентные, III ассоциативные.
- Энтеральная: подсерозное, **мышечно-кишечное** (главное), подслизистое.
- ГЭБ: эндотелий с плотными контактами + базальная мембрана + ножки астроцитов.
- Кора: «гнезда» нейронов — **3** года, интернейроны — **12–14**, как у взрослых — **18**. Старость: липофусцин; страдают V слой и клетки Пуркинье; извест в мягкой и паутинной оболочках.

Мышечные ткани

РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ

- Источники: миотом → скелетная; висцеральный листок спланхнотомы → сердечная; мезенхима → гладкая; нервная трубка → мышцы радужки.
- Гистогенез скелетной: миобластическая → миосимпластическая → миотубы → волокна. Неслияющиеся миобласты → сателлитоциты.
- Волокно = **симпласт + сателлитоциты**, это не клетка. Ядра сначала в центре миотубы, потом у сарколеммы.
- Саркомер = $\frac{1}{2} I + A + \frac{1}{2} I$. При сокращении **I-диск, H-зона, саркомер уменьшаются; A-диск постоянен**.
- Тропонин: T — тропомиозин, C — Ca^{2+} , I — тормозит.

СОПРЯЖЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ

- Триада** (скелет): T-трубочка + **2** цистерны, граница A/I, DHPR–RyR1 связаны механически, внеклеточный Ca^{2+} не нужен. **Диада** (сердце): T + **1** цистерна, уровень Z, Ca^{2+} входит извне.
- Цикл: Ca^{2+} → TnC → тропомиозин сдвигается → мостик → рабочий ход → **АТФ отсоединяет** головку → гидролиз взводит. Трупное окоченение — нет АТФ.
- Волокна: I — красные, медленные, аэробные; IIB — белые, быстрые, анаэробные; IIA — промежуточные.
- Двигательная единица: малая **3–10** волокон (глаз, пальцы), большая до **1000–2000**.
- Оболочки: эндо-, пери-, эпимизий; у языка эпимизия нет.

СЕРДЕЧНАЯ И ГЛАДКАЯ

- Вставочный диск: **fascia adherens** (сцепление, актин), **десмосомы** (прочность), **нексусы** (Cx43, электрическое сопряжение) → функциональный синцитий.
- Атриопептид: растяжение предсердия → почка выводит Na^+ и воду → ОЦК и АД падают.
- Гладкая: нет исчерченности, одно центральное ядро, кавеолы вместо T-системы, плотные тельца вместо Z-линий. Ca^{2+} → кальмодулин → MLCK → фосфорилирование миозина; latch. Клетки Кахаля — пейсмекеры кишки.
- Регенерация: скелетная — сателлитоциты (базальная мембрана разрушена → рубец); сердечная — нет, инфаркт даёт рубец; гладкая — митозы и миофибробласты.

Препараты

КАК УЗНАТЬ

- № 70а, язык, железный гематоксилин**: волокна в трёх плоскостях; исчерченность и краевые ядра; на поперечном срезе поля Конгейма; эпимизия нет. Железный гематоксилин — протравной, не «базофилия».
- № 71, сердце, гематоксилин–эозин**: эндокард (**4** слоя) → РВСТ → волокна Пуркинье: крупные светлые клетки с центральным ядром, не адипоциты.
- № 72, тонкая кишка, гематоксилин–эозин**: два слоя, циркулярный рассечён вдоль, продольный поперёк; исчерченности нет; в мелких поперечных профилях нет ядра из-за плоскости среза.

КЛИНИКА

Дюшенн	дистрофин, сарколемма
Миастения	антитела к N-холинорецепторам
Ботулотоксин	блок выброса ацетилхолина
Инфаркт	тропомиозин I и T, рубец
БАС	мотонейроны и клетки Беца
Паркинсон	чёрное вещество, α -синуклеин
Альцгеймер	амилоид, тау-белок
Рассеянный склероз	миелин ЦНС (олигодендроглия)
Гиршпрунг	нет ганглиев, нервный гребень

ГИСТОЛОГИЯ

Вопросы и ответы к коллоквиуму

Нервная система · Мышечные ткани · Препараты № 70а, 71, 72

Как пользоваться

Документ собран из шести файлов: глава «Нервная система» с вопросами к коллоквиуму №1; лекция «Мышечные ткани»; карточки электронных микрофотографий скелетной мышцы; описания препаратов № 70а, 71, 72 (с рисунками). Все контрольные вопросы из этих файлов вынесены сюда и снабжены подробными ответами. Нумерация вопросов совпадает с исходной.

Каждый ответ начинается с блока «Коротко» — этого достаточно для устного ответа; ниже идёт развёрнутое объяснение. Цветные блоки:

Коротко: главное из ответа в 1–3 предложениях — то, что нужно сказать в первую очередь.

Дополнительно: сведения сверх ваших файлов — общеизвестные данные из учебников гистологии, анатомии и физиологии, а также связанные факты и клинические примеры. Если такие сведения расходятся с вашим учебником, на коллоквиуме приоритет у учебника кафедры.

Обратите внимание: типичная ошибка, спорное место или расхождение в исходных материалах. Такие места я отметил отдельно и описал, чем они отличаются.

Что внутри. Часть I — нервная система (38 вопросов коллоквиума №1). Часть II — мышечные ткани (18 вопросов лекции). Часть III — препараты № 70а, 71, 72: подробный разбор рисунков (все обозначенные структуры, а также другие структуры, видимые на препарате, но не подписанные, и скрытые компоненты) и контрольные вопросы (10 + 7 + 7). Часть IV — расшифровка карточек электронных микрофотографий. В приложениях — шпаргалки: числа и факты, сводная таблица мышечных тканей, клиника, типичные ловушки.

Какой коллоквиум завтра? Если вам нужна только нервная система — читайте Часть I и Приложение А; если мышечные ткани — Части II–IV и Приложения Б–Г. Вопросы к коллоквиуму №1 в вашем файле относятся к нервной системе.

Содержание

Названия — активные ссылки: нажмите, чтобы перейти к вопросу.

Часть I. Нервная система

Блок 1. Развитие нервной системы

- [1. Какие четыре зоны выделяются в нервной трубке и каковы их гистологические особенности?](#)
- [2. Каковы направления и особенности дифференцировки глиобластов в нервной трубке?](#)
- [3. Какие основные отделы головного мозга формируются на ранних стадиях эмбриогенеза?](#)
- [4. Какие периферические и эндокринные структуры развиваются из эмбрионального нервного гребня?](#)

Блок 2. Периферическая нервная система

- [5. Как устроены соединительнотканые оболочки периферического нервного ствола?](#)
- [6. Как происходит гистогенез и созревание псевдоуниполярных нейронов?](#)
- [7. По каким морфофункциональным признакам разделяются нейроны чувствительного ганглия?](#)
- [8. Какие гистологические элементы формируют непосредственное микроокружение нейрона в ганглии?](#)

Блок 3. Спинной мозг

- [9. Что представляет собой интраспинальный орган и каковы его возрастные особенности?](#)
- [10. Как организовано серое вещество спинного мозга по системе пластин Рекседа?](#)
- [11. На какие типы делятся нейроны спинного мозга по топографии и ходу их аксонов?](#)
- [12. В чем различия нейронов спинного мозга по характеру архитектоники их дендритов?](#)
- [13. Какие нейрохимические вещества и пептиды обеспечивают регуляцию болевой чувствительности в задних рогах?](#)
- [14. Каковы особенности строения, связей и функций грудного ядра Кларка?](#)
- [15. Какова топография и функциональная роль интернейронов Реншоу и Кахаля?](#)
- [16. Какова ядерная организация передних рогов спинного мозга и функциональная специализация мотонейронов?](#)
- [17. Каковы источники происхождения, количество и свойства микроглии в ЦНС?](#)

Блок 4. Мозжечок

- [18. Как протекает эмбриональный и постнатальный гистогенез коры мозжечка?](#)
- [19. Каков нейрохимический профиль клеток Пуркинье и какие интернейроны коры на них влияют?](#)
- [20. Каковы структурные особенности и синаптические связи корзинчатых нейронов?](#)
- [21. Что представляет собой клубочек мозжечка как структурно-функциональная единица?](#)
- [22. Каковы морфофункциональные характеристики и особенности активации клеток Лугаро?](#)
- [23. Каково строение и функциональное значение униполярных кисточковых нейронов?](#)
- [24. Из каких источников и как именно иннервируется кора мозжечка афферентными волокнами?](#)

Блок 5. Кора большого мозга

- [25. Какова роль клеток Кахаля—Ретциуса в процессах раннего кортикогенеза?](#)
- [26. Каковы особенности послойной citoархитектоники новой коры головного мозга?](#)
- [27. В чем заключаются различия между гранулярным и агранулярным типами коры?](#)
- [28. Как устроен вертикальный модуль Сентаготаи как структурно-функциональная единица неокортекса?](#)
- [29. Как распределяются в пластинах коры различные типы входящих афферентных волокон модуля?](#)
- [30. Из каких элементов состоит внутренняя тормозная система модуля Сентаготаи?](#)
- [31. Каковы свойства и синаптические эффекты клеток коры с двойным букетом дендритов?](#)

Блок 6. Автономная нервная система, оболочки и возрастные изменения

- [32. Каковы ультраструктурные и нейрохимические характеристики преганглионарных волокон?](#)
- [33. Что представляют собой МИФ-клетки вегетативных ганглиев и какова их роль?](#)
- [34. Каковы морфофункциональные отличия трех типов вегетативных клеток по классификации Догеля?](#)
- [35. Как организована энтеральная \(интрамуральная\) нервная система пищеварительного тракта?](#)
- [36. Какие морфологические структуры формируют гематоэнцефалический барьер?](#)
- [37. Как изменяется структура нейроглиососудистых ансамблей коры в постнатальном онтогенезе?](#)
- [38. Какие деструктивные и инволютивные изменения происходят в ЦНС при старении организма?](#)

Часть II. Мышечные ткани

Общие вопросы и гистогенез

- [1. Почему мышечные ткани считаются функциональной, а не генетической группой тканей?](#)
- [2. Перечислите источники развития четырёх типов мышечных тканей и приведите примеры производных каждого.](#)

3. Назовите четыре стадии гистогенеза скелетной мышечной ткани и соответствующие им клеточные процессы.
4. Почему мышечное волокно нельзя назвать клеткой? Из каких компонентов оно состоит?

Сократительный аппарат и механизм сокращения

5. Опишите строение саркомера. Какие структуры изменяются, а какие остаются постоянными при сокращении?
6. Каковы функции трёх субъединиц тропонина?
7. Что такое триада и в чём её функциональное значение? Чем диада отличается от триады?
8. Изложите последовательность событий в цикле поперечных мостиков. Какова роль АТФ на каждом этапе?
9. Объясните механизм трупного окоченения с позиций теории скользящих нитей.
10. Сравните три типа мышечных волокон по метаболизму, скорости и утомляемости.
11. Что такое двигательная единица? От чего зависит её величина?
12. Назовите оболочки мышцы как органа и их содержимое.

Сердечная и гладкая мышечные ткани

13. Какие контакты входят в состав вставочного диска и какова функция каждого?
14. Почему сократимость миокарда зависит от концентрации внеклеточного кальция, а скелетной мышцы — нет?
15. Опишите каскад действия предсердного натрийуретического фактора.
16. В чём принципиальное отличие механизма регуляции сокращения гладкого миоцита от исчерпанных тканей?
17. Сравните множественно и единично иннервируемые гладкие мышцы.
18. Сопоставьте регенераторные возможности трёх мышечных тканей и объясните их клинические последствия.

Часть III. Препараты

Препарат № 70а. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань. Срез языка. Железный гематоксилин

- Что изображено и как опознать препарат (паспорт)
 - Какие структуры обозначены на препарате? (8 подписей)
 - Какие структуры видны на препарате, но не обозначены?
 - Какие компоненты присутствуют в срезе, но не видны при данной окраске?
 - Как устроена ткань среза в целом? Уровни организации и соединительнотканый каркас
 - Клеточный состав среза (сводная таблица)
 - С чем путают препарат и типичные ошибки
 - Моторная бляшка (нервно-мышечный синапс) — через неё к волокнам приходит команда
1. Почему мышечное волокно нельзя назвать клеткой, и какие два клеточных компонента входят в его состав?
 2. Из чего состоит сарколемма и как её строение связано с миодистрофией Дюшенна?
 3. Чем различаются диски А и I по составу и поведению при сокращении?
 4. Как выглядят миофибриллы на продольном и на поперечном срезе? Как называется картина на поперечном срезе?
 5. Почему ядра лежат на периферии волокна и что означает их центральное положение у взрослого?
 6. Опишите состав триады и механизм сопряжения возбуждения и сокращения.
 7. Какие клетки обеспечивают регенерацию скелетной мышечной ткани и при каком условии она невозможна?
 8. Перечислите оболочки мышцы и объясните особенность каркаса собственных мышц языка.
 9. Какие клетки эндомизия не видны при железном гематоксилине и почему?
 10. Почему при данной окраске нельзя определить тип волокна (I или II)? Какие методы нужны?

Препарат № 71. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань. Гематоксилин–эозин (субэндокардиальная зона стенки желудочка)

- Что изображено и как опознать препарат (паспорт)
 - Какие структуры обозначены на препарате? (4 подписи)
 - Какие структуры видны на препарате, но не обозначены?
 - Какие компоненты присутствуют, но не видны при данной окраске?
 - Клеточный состав (сводная таблица)
 - Дифференциальная диагностика
1. Из какого эмбрионального источника развивается сердечная мышечная ткань и чем он отличается от источника гладкой мышечной ткани сосудов?
 2. Назовите четыре слоя эндокарда. Почему он не имеет собственных сосудов?
 3. Чем атипичный кардиомиоцит отличается от типичного по строению и по функции?
 4. Какие три типа контактов входят в состав вставочного диска и за что отвечает каждый?
 5. Почему миокард называют функциональным синцитием, хотя он построен из клеток?
 6. Чем диада кардиомиоцита отличается от триады скелетного волокна?

7. Почему сердечная мышечная ткань не способна к репаративной регенерации и чем замещается зона инфаркта?

Препарат № 72. Гладкая мышечная ткань. Срез тонкой кишки. Гематоксилин–эозин

- Что изображено и как опознать препарат (паспорт)
- Какие структуры обозначены на препарате? (5 подписей)
- Какие структуры видны на препарате, но не обозначены?
- Какие компоненты присутствуют, но не видны при данной окраске?
- Клеточный состав (сводная таблица)
- Дифференциальная диагностика
- 1. Из какого эмбрионального источника развивается гладкая мышечная ткань и чем он отличается от источника скелетной и сердечной?
- 2. Почему на одном срезе видны и продольные, и поперечные профили миоцитов?
- 3. Почему в части поперечных профилей ядро не определяется?
- 4. Что замещает в гладком миоците саркомер, Z-линию и Т-систему?
- 5. Опишите кальций-кальмодулиновый механизм сокращения и объясните смысл latch-механизма.
- 6. Какова роль нексусов и интерстициальных клеток Кахаля в работе мышечной оболочки кишки?
- 7. За счёт чего осуществляется регенерация гладкой мышечной ткани и приведите её физиологический пример.

Часть IV. Карточки электронных микрофотографий

Карточка № 1. Скелетная мышца, поперечный срез (схема и электронная микрофотография)

Карточка № 2. Скелетное мышечное волокно, продольный срез

Карточка № 3. Расслабленный саркомер: электронная микрофотография и схема миофиламентов

Приложения

Приложение А. Нервная система: числа и факты

Приложение Б. Сводная матрица мышечных тканей

Приложение В. Клинические корреляции

Приложение Г. Ловушки на коллоквиуме (мышечные ткани)

Часть I. Нервная система

Коллоквиум №1 · 38 вопросов в шести блоках

Блок 1. Развитие нервной системы

Вопрос 1. Какие четыре зоны выделяются в нервной трубке и каковы их гистологические особенности?

Коротко: На 8-й неделе в боковых стенках туловищного отдела нервной трубки (от полости наружу): **желудочковая (вентрикулярная) → субвентрикулярная → промежуточная (плащевая, мантийная) → маргинальная (краевая)**. Из плащевой зоны формируется серое вещество, из маргинальной — белое.

а) Перечислите четыре зоны, которые выделяются в боковых стенках туловищного отдела нервной трубки зародыша человека на 8-й неделе развития

Зона	Гистологическая характеристика	Судьба / значение
1. Желудочковая (вентрикулярная, герминативный матрикс)	Прилежит к полости трубки (будущий центральный канал). Столбчатый нейроэпителий; вытянутые ядра лежат на разной высоте. Высокая пролиферативная активность	Источник всех нейронов и макроглии ЦНС. После окончания гистогенеза истончается и превращается в эпендиму желудочков
2. Субвентрикулярная	Переходная зона; через неё наружу мигрируют клетки, вышедшие из желудочковой зоны	Транзитная зона между герминативным матриксом и плащевой зоной
3. Промежуточная (плащевая, мантийная)	Скопление нейробластов и глиобластов, которые группируются в ядра	Серое вещество: передние и задние столбы → передние и задние рога спинного мозга
4. Маргинальная (краевая)	Наружная зона, бедная ядрами; состоит из отростков клеток плащевой зоны	Белое вещество (проводящие пути)

б) Из каких клеток образована желудочковая зона и каким свойством они обладают

Желудочковая зона образована **столбчатым нейроэпителием** (нейроэпителиальные клетки — камбиальные, стволовые элементы нервной трубки). Главное свойство — **высокая пролиферативная активность**: клетки интенсивно делятся, затем мигрируют в субвентрикулярную и плащевую зоны и там дифференцируются в **нейробласты** (предшественники нейронов; утрачивают способность к делению) и **глиобласты** (предшественники макроглии).

Дополнительно: Связь со строением спинного мозга. Продольная пограничная борозда делит боковую стенку трубки на **крыловидную (дорсолатеральную)** пластинку — из неё развиваются задние рога (чувствительные и вставочные нейроны) — и **базальную (вентральную)** пластинку — из неё развиваются передние рога с мотонейронами. Тонкие крышечная и донная пластинки почти не содержат нейробластов.

Гетерохронность: раньше всего формируются каудальные отделы (спинной мозг и ствол).

Вопрос 2. Каковы направления и особенности дифференцировки глиобластов в нервной трубке?

Коротко: Глиобласты **желудочковой** зоны → **эпендимоциты**; глиобласты **плащевой** зоны → **астроциты и олигодендроглициты**.

а) В какие клетки дифференцируются глиобласты желудочковой зоны

В **эпендимоциты** — цилиндрические клетки, выстилающие полости желудочков головного мозга и центральный канал спинного мозга. На апикальной поверхности у них микроворсинки и реснички (киноцилии), ядро лежит у основания клетки, от основания отходит отросток с глиофиламенатами.

Боковые поверхности соединены десмосомами и щелевыми контактами, образуя эпителиоподобную выстилку — эпендиму. Функции: транспорт веществ, секреция, участие в циркуляции ликвора.

б) В какие клетки дифференцируются глиобласты плащевой зоны

В астроциты и олигодендроциты.

- **Протоплазматические астроциты** — в сером веществе; короткие сильно ветвящиеся отростки.
- **Волокнистые (фиброзные) астроциты** — в белом веществе; длинные слабо ветвящиеся отростки. Своими «ножками» образуют глиальные мембраны вокруг сосудов и на поверхности мозга.
- **Олигодендроциты** — образуют миелиновые оболочки вокруг осевых цилиндров в ЦНС; одна клетка может миелинизировать участки нескольких аксонов.

Дополнительно: Нейробласты плащевой зоны дают **нейроны**: в передних рогах — мотонейроны (их аксоны образуют передние корешки), в задних рогах и промежуточной зоне — вставочные (ассоциативные) нейроны. **Микроглия** в этом ряду не участвует — она имеет не нейроэктодермальное, а моноцитарно-макрофагальное (мезенхимное) происхождение и попадает в мозг вместе с растающими сосудами (см. вопрос 17).

Вопрос 3. Какие основные отделы головного мозга формируются на ранних стадиях эмбриогенеза?

Коротко: К концу 4-й недели формируются **пять отделов**: передний (конечный), промежуточный, средний, продолговатый и задний (мост и мозжечок).

а) Какие пять отделов головного мозга формируются в итоге в конце 4-й недели эмбрионального развития человека

- **После замыкания переднего нейратора** головной конец нервной трубки расширяется в **три мозговых пузыря**: передний, средний, задний (ромбовидный).
- Затем краниальный конец изгибается почти под прямым углом, и бороздами-сужениями **первый пузырь делится на передний (конечный) и промежуточный мозг, третий — на задний и продолговатый**. Средний пузырь не делится.
- **Итог — пять отделов**: передний (конечный) мозг, промежуточный, средний, продолговатый, задний. Передний мозг формирует два полушария большого мозга; задний мозг — мост и мозжечок.

Принципиальные закономерности. Производные среднего и заднего пузырей образуют **ствол мозга** — древние структуры, в которых сохраняется сегментарный принцип строения. В производных промежуточного и конечного мозга сегментарность исчезает, и в них концентрируются **интегративные функции**. Спинной мозг формируется из туловищного отдела нервной трубки; в нём лучше всего сохраняются трубчатое строение и сегментарность.

Время окончательного формирования структур различается: в ряде отделов это происходит **после рождения** (мозжечок, гиппокамп, обонятельная луковица).

Дополнительно: Полости пузырей дают желудочковую систему: боковые желудочки (конечный мозг), III желудочек (промежуточный), водопровод мозга (средний), IV желудочек (задний и продолговатый мозг). **Клиника:** незаращение переднего нейратора → анэнцефалия, заднего → spina bifida (расщепление дужек позвонков, иногда с менингомиелоцеле). При открытых дефектах в крови матери и околоплодных водах повышен α-фетопротеин; риск снижает приём фолиевой кислоты до зачатия и в начале беременности.

Вопрос 4. Какие периферические и эндокринные структуры развиваются из эмбрионального нервного гребня?

Коротко: Нервный гребень — полипотентные стволовые клетки. **Нейробластическое направление** → нейроны чувствительных и автономных узлов; **глиобластическое** → глия ПНС. Мигрирующие клетки → **параганглии, APUD-клетки, хромаффинная ткань надпочечников**.

а) Исходным материалом для каких периферических узлов и ганглиев служат стволовые клеточные элементы нервного гребня

Для **спинномозговых (чувствительных) узлов** и черепных чувствительных узлов, а также для **узлов автономной нервной системы** (симпатических паравертебральных и превертебральных, парасимпатических, интрамуральных). Клетки гребня путём **дивергентной дифференцировки** развиваются в двух направлениях:

- **нейробластическое** — нейроны периферических узлов;
- **глиобластическое** — глия периферической нервной системы: нейролеммоциты (шванновские клетки) нервных волокон и ганглионарные (сателлитные, мантийные) глиоциты вокруг тел нейронов.

Окружающая мезенхима (эктомезенхима) формирует капсулу и соединительнотканную строму узлов.

б) Развитие каких параганглиев, хромоаффинной ткани и клеток какой серии обеспечивается дивергентной дифференцировкой клеток нервного гребня

Часть клеток гребня мигрирует далеко на периферию и образует: **параганглии, нейроэндокринные клетки APUD-серии** (диффузная эндокринная система) и **хромоаффинную ткань надпочечников** (хромоаффиноциты мозгового вещества).

Дополнительно: По учебникам производные нервного гребня включают также **меланоциты, С-клетки (парафолликулярные) щитовидной железы** и эктомезенхиму головы (часть соединительнотканых структур лица и черепа). **Клиника:** болезнь Гиршпрунга — врождённое отсутствие ганглиозных клеток подслизистого и мышечно-кишечного сплетений дистального отдела толстой кишки из-за нарушения миграции клеток нервного гребня (участок спазмирован, выше — мегаколон).

Блок 2. Периферическая нервная система

Вопрос 5. Как устроены соединительнотканые оболочки периферического нервного ствола?

Коротко: **Эндоневрий** — вокруг каждого волокна; **периневрий** — вокруг пучка (5–6 слоёв уплощённых клеток); **эпиневрй** — снаружи вокруг всего нерва (плотная неоформленная соединительная ткань).

а) Дайте характеристику строения и тканевого состава эндоневрия, периневрия и эпиневрйя

Оболочка	Что окружает	Строение и тканевой состав
Эндоневрий	Отдельные нервные волокна	Тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани . Артериолы образуют узкопетлистую капиллярную сеть , оплетающую нервные волокна
Периневрий	Пучки нервных волокон	5–6 чередующихся слоёв плотно расположенных уплощённых (глиальных) клеток и тонких прослоек рыхлой соединительной ткани, в которых проходят кровеносные сосуды
Эпиневрй	Нервный ствол снаружи (наружная оболочка)	Плотная волокнистая неоформленная соединительная ткань , богатая фиброцитами, макрофагами и адипоцитами. По всей длине в неё поступает много анастомозирующих кровеносных сосудов; из эпиневрйя артерии проникают в периневрий и эндоневрий

В соединительнотканых оболочках нервных стволов есть также лимфатические сосуды и нервные окончания. На осмированном поперечном срезе миелиновые волокна видны как тёмные кольца миелина с осевым цилиндром в центре; безмиелиновые — тонкие, лежат группами в одной глиальной клетке.

б) Из скольких слоёв клеток состоит периневрий и из каких структур он образуется при выходе корешков

Периневрий состоит из **5–6 слоёв** клеток. Он **образуется из оболочек спинного мозга** при выходе из него корешков (продолжение мозговых оболочек на нервный корешок).

Дополнительно: Клетки периневрия соединены плотными контактами, поэтому периневрий (вместе с эндотелием капилляров эндоневрия) выполняет **барьерную функцию** — «гематоневральный барьер», защищающий нервные волокна от изменений состава тканевой жидкости.

Вопрос 6. Как происходит гистогенез и созревание псевдоуниполярных нейронов?

Коротко: Источник — нейробласты **ганглиозной пластинки (нервного гребня)**. Сначала клетка **биполярная**; отростки сближаются, их основания сливаются в общий ствол, образуется **Т-образное деление** → клетка становится **псевдоуниполярной**.

а) Из каких эмбриональных клеток дифференцируются данные нейроны

Чувствительные ганглии развиваются из **нервного гребня (ганглиозной пластинки)** и мезенхимы. Из клеток ганглиозной пластинки дифференцируются **биполярные нейроны** (нейробласты) и глиоциты, а окружающая мезенхима формирует капсулу и строму узла.

б) Опишите морфологические изменения и сближение отростков в процессе их созревания

- В спинномозговых узлах биполярные нейроны в процессе созревания становятся псевдоуниполярными.
- **Отростки постепенно сближаются, и их основания сливаются.** Вначале удлинённая часть тела (основание отростков) короткая, но со временем разрастается, **многократно обвивает клетку** и часто образует **клубок**.
- Дальше общий отросток **Т-образно делится**: **периферический отросток (дендрит)** идёт к рецепторам в составе чувствительной части спинномозгового нерва, **центральный (аксон)** — через задний корешок в спинной мозг (или по заднему канатику в продолговатый мозг).
- **Альтернативная точка зрения:** сначала от удлинённой части тела отрастает дендрит, и только потом формируется аксон.

Дополнительно: Биполярными остаются афферентные нейроны некоторых черепных нервов (например, спиральный ганглий улитки, ганглий преддверия). Оба отростка (и в узле, и за его пределами) покрыты оболочками из нейролеммоцитов.

Вопрос 7. По каким морфофункциональным признакам разделяются нейроны чувствительного ганглия?

Коротко: По размеру тела: **малые** — боль и температура; **промежуточные** — тактильная чувствительность; **большие** — проприорецепция.

а) На какие три группы по размерам делятся нейроны в составе спинномозгового узла

Нейроны спинномозгового узла **гетероморфны** (грушевидные или округлые, диаметр 30–120 мкм) и делятся на **малые, промежуточные и большие**.

б) За какие конкретные типы чувствительности отвечает каждая из этих групп

Группа нейронов	Вид чувствительности
Малые	Болевая и температурная
Промежуточные	Тактильная
Большие	Проприорецепция (мышцы, сухожилия, суставы)

Дополнительно: Классическое описание: в спинальных ганглиях различают **крупные светлые** клетки (связаны с толстыми миелиновыми волокнами — проприо- и тактильная чувствительность) и

мелкие тёмные клетки (тонкие безмиелиновые и слабомиелинизированные волокна — боль, температура). Нейроны компактно лежат под капсулой по периферии узла, центр занят отростками.

Вопрос 8. Какие гистологические элементы формируют непосредственное микроокружение нейрона в ганглии?

Коротко: Вокруг тела нейрона: слой **ганглионарных (сателлитных) глиоцитов** → снаружи **тонковолокнистая соединительнотканная оболочка**.

а) *Каким слоем клеток глии окружены перикарионы нейронов ганглиев*

Ганглионарными глиоцитами (gliocyti ganglii), или **сателлитными (мантийными) глиальными клетками**. Они расположены вокруг тела нейрона и имеют **округлые ядра**. Обеспечивают обмен и изоляцию нейрона. Развиваются из нервного гребня.

б) *Какой соединительнотканной оболочкой покрыт снаружи этот глиальный слой*

Тонковолокнистой соединительнотканной оболочкой, клетки которой отличаются **овальной формой ядер** (это позволяет на препарате отличить их от круглоядерных сателлитных глиоцитов). В свою очередь весь узел покрыт соединительнотканной капсулой, от которой внутрь идут прослойки соединительной и сосудами.

Блок 3. Спинной мозг

Вопрос 9. Что представляет собой интраспинальный орган и каковы его возрастные особенности?

Коротко: Образование из **олигодендроцитов и эндокриноцитов**, формируется на уровне **LI–SIII**, вырабатывает **вазоактивный пептид**; с **36 лет** замещается глиально-волоконистыми структурами.

а) *На каком уровне спинного мозга формируется данный орган*

С уровня **LI по SIII** (поясничные — крестцовые сегменты), в области центрального канала.

б) *Какие клетки входят в его состав и какой вазоактивный пептид они вырабатывают*

В его составе — **олигодендроциты** и **эндокриноциты**, вырабатывающие **вазоактивный пептид**.

в) *В каком возрасте этот орган замещается глиально-волоконистыми структурами*

С **36 лет**. Для сравнения: сам центральный канал, выстланный эпендимоцитами, с возрастом (с **17 лет**) на разных уровнях редуцируется.

Обратите внимание: В учебном тексте название пептида **не указано** — только «вазоактивный пептид». Отвечайте именно так. Если преподаватель потребует конкретную молекулу, сверьтесь со своим учебником: подтвердить название по доступным мне источникам я не смог, поэтому не пишу его, чтобы не ввести вас в заблуждение.

Вопрос 10. Как организовано серое вещество спинного мозга по системе пластин Рекседа?

Коротко: **10 пластин (I–X)**: **I–V** — задние рога, **VI–VII** — промежуточная зона, **VIII–IX** — передние рога, **X** — зона околоцентрального канала.

а) *На сколько пластин (слоев) разделена архитектура серого вещества спинного мозга*

На **10 пластин** (пластины Рекседа). Деление на пластины дополняет деление на ядра: на поперечных срезах лучше видны **ядерные группы**, на сагитальных — **пластинчатое строение**, где нейроны образуют колонки. Каждая колонка соответствует определённой области периферии тела; в пластинах нейроны группируются в модули — **соматотопическая организация**.

б) Какие именно пластины соответствуют задним рогам, промежуточной зоне и передним рогам

Пластина	Отдел	Нейроны и ядра	Медиаторы, функция
I	Задний рог	Губчатый слой; мелкие интернейроны	Метэнкефалин и нейротензин уменьшают болевые эффекты
II	Задний рог	Желатинозное (студневидное) вещество	Энкефалин — опиоидный пептид, ингибирует боль
III	Задний рог	Желатинозное вещество	Метэнкефалин, нейротензин
IV	Задний рог	Желатинозное вещество; крупные мультиполярные нейроны	ГАМК-эргические нейроны, отвечают на слабые тактильные сигналы
V	Задний рог	Грудное ядро (Кларка); крупные мультиполярные нейроны	Проприоцептивная чувствительность → задний спинно-мозжечковый путь
VI	Промежуточная зона	Крупные мультиполярные нейроны	Тактильная и болевая информация → таламус
VII	Промежуточная зона	Интернейроны Реншоу; латерально — преганглионарные нейроны автономной системы	Торможение мотонейронов; симпатический центр (Th1–LII)
VIII	Передний рог	Интерстициальное ядро Кахаля	Переключение с псевдоуниполярных нейронов на мотонейроны
IX	Передний рог	α- и γ-мотонейроны (5 групп ядер)	Ацетилхолин; иннервация скелетных мышц
X	Вокруг центрального канала	Интернейроны	Связь центрального серого вещества с другими его участками

Дополнительно: Форма и общее строение. На поперечном срезе серое вещество — буква «Н» или «бабочка»: передние (вентральные), задние (дорсальные) рога и промежуточная зона (боковые рога). Серое вещество образовано телами мультиполярных нейронов, безмиелиновыми и тонкими миелиновыми волокнами, глией и сосудами; сеть из аксонов, дендритов и глиальных отростков вокруг тел нейронов — **нейропиль**. Белое вещество (задние, боковые и передние канатики) — продольные пучки миелиновых волокон (проводящие пути).

Между задними и боковыми рогами серое вещество вдаётся тяжами в белое — **ретикулярная формация** спинного мозга.

Обратите внимание: В классической схеме Рекседа пластина II = желатинозная субстанция, I = краевая зона, III–IV = собственное ядро заднего рога, V = шейка, VI = основание заднего рога; грудное ядро (Кларка) многие руководства по анатомии относят к VII пластине. Ваш учебник помещает ядро Кларка в V пластину — на коллоквиуме отвечайте по тексту кафедры, но знайте о расхождении.

Вопрос 11. На какие типы делятся нейроны спинного мозга по топографии и ходу их аксонов?

Коротко: Корешковые, внутренние (интернейроны: ассоциативные и комиссуральные) и пучковые клетки.

а) На какие три вида разделяются нейроны спинного мозга в зависимости от топографии их аксонов

1) **Корешковые** клетки (neurocytus radiculatus); 2) **внутренние клетки, или интернейроны** (neurocytus internus); 3) **пучковые** клетки (neurocytus funicularis). Дендриты всех нейронов спинного мозга находятся в пределах серого вещества.

6) Опишите ход и места окончания аксонов для каждого вида нейронов

Вид	Ход аксона	Где заканчивается
Корешковые (мотонейроны IX пластины; преганглионарные нейроны боковых рогов)	Покидают спинной мозг в составе передних корешков	Нейромышечные синапсы на скелетных мышечных волокнах (преганглионарные — в автономных узлах)
Внутренние — ассоциативные	Остаются в сером веществе своей стороны	Синапсы на нейронах (в том числе мотонейронах) серого вещества той же стороны
Внутренние — комиссуральные	Переходят через переднюю белую спайку	Синапсы в сером веществе противоположной стороны
Пучковые	Выходят в белое вещество и делятся на более длинную восходящую и более короткую нисходящую ветви; образуют обособленные пучки — проводящие пути (в том числе «собственные пучки» белого вещества)	Другие сегменты спинного мозга или соответствующие отделы головного мозга; коллатерали и ветви — на мотонейронах передних рогов 4–5 смежных сегментов

Дополнительно: Пример рефлексорной дуги: рецептор в коже → дендрит и аксон псевдоуниполярного нейрона → задний корешок → ассоциативная клетка заднего рога → мотонейрон (корешковая клетка) → передний корешок → нервно-мышечный синапс. Интернейрон Реншоу получает коллатераль мотонейрона и тормозит его.

Вопрос 12. В чем различия нейронов спинного мозга по характеру архитектоники их дендритов?

Коротко: **Изодендритические** — мало длинных прямых слабо ветвящихся дендритов (древний тип); **идиодендритические** — много сильно ветвящихся, переплетающихся в «клубки»; промежуточный тип — между ними.

а) Охарактеризуйте изодендритический и идиодендритический типы нейронов спинного мозга

- **Изодендритический тип** — филогенетически более древний; немногочисленные **длинные, прямые, слабо ветвящиеся** дендриты.
- **Идиодендритический тип** — **большое число сильно ветвящихся** дендритов, которые переплетаются и образуют «клубки».
- **Промежуточный (третий) тип** — по развитию дендритов занимает промежуточное положение.

б) В каких конкретных ядрах и зонах серого вещества преобладает каждый из этих типов

Тип	Где преобладает
Изодендритический	Промежуточная зона; встречается и в передних, и в задних рогах
Идиодендритический	Ядра передних и задних рогов — ядра студневидного (желатинозного) вещества, ядро Кларка
Промежуточный	Дорсальная часть передних рогов и вентральная часть задних рогов; типичен для собственного ядра заднего рога

Дополнительно: Термины «изодендритический» и «идиодендритический» ввели Рамон-Молинер и Наута (1960-е годы). Изодендритическое строение характерно и для нейронов ретикулярной формации ствола мозга (редкие, мало ветвящиеся отростки с большим числом синапсов).

Вопрос 13. Какие нейрохимические вещества и пептиды обеспечивают регуляцию болевой чувствительности в задних рогах?

Коротко: **Энкефалин** (желатинозное вещество, I–IV пластины) ингибирует боль; **метэнкефалин и нейротензин** (нейроны I и III пластин) снимают боль, вызванную **веществом Р** тонких корешковых волокон.

а) Какой пептид опиоидного типа продуцируют нейроны желатинозного вещества и какова его функция

Энкефалин — пептид опиоидного типа, **ингибирующий болевые эффекты**. Желатинозное (студневидное) вещество тянется непрерывно вдоль спинного мозга в I–IV пластинах; в нём преобладают глиальные элементы, нейроны мелкие и немногочисленные. Оно **тормозит** функции спинного мозга, контролируя поступающую сенсорную информацию (кожную и частично висцеральную, проприоцептивную). Нейроны IV пластины — ГАМК-эргические, отвечают на слабые тактильные сигналы.

б) Какие пептиды выделяют нейроны I и III пластин для уменьшения болевых эффектов

Метэнкефалин и нейротензин. Они снимают или уменьшают болевые эффекты, индуцируемые импульсами по **тонким корешковым волокнам**, медиатором которых является **вещество Р**.

Дополнительно: По теории «воротного контроля» (Мелзак и Уолл, 1965) желатинозная субстанция работает как «ворота» для болевого сигнала. Опиоидные пептиды действуют на пресинаптические окончания ноцицептивных афферентов и уменьшают выброс вещества Р — на этом основано обезболивающее действие морфина.

Вопрос 14. Каковы особенности строения, связей и функций грудного ядра Кларка?

Коротко: Крупные вставочные нейроны с особым распределением хроматофильного вещества; получают **проприоцептивную** информацию от мышц, сухожилий и суставов и передают её в **мозжечок по заднему спинно-мозжечковому пути**.

а) Из каких нейронов состоит это ядро и в чем особенность распределения хроматофильного вещества в их цитоплазме

Ядро состоит из **крупных вставочных нейронов** с сильно разветвлёнными дендритами (идиодендритический тип). Особенность: **мелкая зернистость хроматофильного вещества сосредоточена на периферии, а в центре цитоплазмы оно распылено**. Аксоны выходят в боковой канатик белого вещества **той же стороны**. (По тексту — V пластина.)

б) От каких рецепторов периферии эти клетки получают информацию и по какому пути передают ее в мозжечок

Информацию от **рецепторов мышц, сухожилий и суставов** (проприоцептивная чувствительность) они получают по **самым толстым корешковым волокнам** и передают в мозжечок по **заднему спинно-мозжечковому пути**. Второй путь в головной мозг — таламический канал, связанный с корой большого мозга (задняя центральная извилина).

Дополнительно: В анатомии этот путь называют путём Флексига; он несёт информацию от мышечных веретён и сухожильных органов Гольджи нижней половины тела (ядро Кларка есть на уровне примерно C8–L3). Для верхней половины тела аналогичную роль играет клиновидное ядро.

Вопрос 15. Какова топография и функциональная роль интернейронов Реншоу и Кахаля?

Коротко: **Реншоу** — VII пластина, тормозные, получают коллатерали мотонейронов и тормозят их (обратная связь). **Интерстициальное ядро Кахаля** — VIII пластина, переключает афференты с псевдоуниполярных нейронов на мотонейроны.

а) В каких пластине Рекседа расположены тормозные интернейроны Реншоу и интерстициальное ядро Кахаля

Реншоу — в VII пластине. **Интерстициальное ядро Кахаля** — в VIII пластине.

б) С какими структурами они связаны и какова их функциональная роль

- **Клетки Реншоу** — тормозные интернейроны, связанные с **коллатералими аксонов мотонейронов**. Получив возбуждение от коллатерали, они тормозят этот же (и соседние) мотонейроны — **торможение по принципу обратной связи** (ограничивает частоту разрядов мотонейрона).
- **Ядро Кахаля** — интернейроны, **переключающие информацию от псевдоуниполярных нейронов спинномозговых узлов на мотонейроны** передних рогов (звено в замыкании рефлексорной дуги).

Дополнительно: Реншоу-клетки тормозят мотонейроны глицином; ацетилхолин коллатерали мотонейрона действует на них через Н-холинорецепторы. Столбчатый токсин блокирует выделение глицина и ГАМК тормозными интернейронами, что снимает торможение мотонейронов и вызывает тетанические судороги.

Вопрос 16. Какова ядерная организация передних рогов спинного мозга и функциональная специализация мотонейронов?

Коротко: Пять групп ядер (латеральные — передняя и задняя, медиальные — передняя и задняя, центральная). Крупные α — быстрые фазические сокращения; малые α — тонус; γ — интрафузальные волокна веретён.

а) Какие группы мотонейронов различают в передних рогах и какие мышцы они иннервируют

Тела мотонейронов (диаметр **100–150 мкм** — самые крупные нейроны спинного мозга) образуют значительные по объёму ядра (IX пластина) — моторные соматические центры. Мотонейроны объединены в **пять групп двигательных ядер**: латеральные (переднее и заднее), медиальные (переднее и заднее) и центральная. В ядрах нейроны образуют колонки.

Группа	Где развита	Какие мышцы иннервирует
Медиальная	На всём протяжении спинного мозга	Мышцы туловища
Латеральная	Шейное и поясничное утолщения	Мышцы конечностей
Центральная	—	Мышцы тазового и плечевого пояса (по тексту)

б) В чем заключается разница функций крупных альфа-мотонейронов, малых альфа-мотонейронов и мелких гамма-мотонейронов

Тип	Мишень	Функция
Крупные α-мотонейроны	Экстрафузальные мышечные волокна	Быстрые фазические сокращения
Малые α-мотонейроны	Скелетная мускулатура	Поддержание тонуса
γ-мотонейроны (мелкие)	Интрафузальные волокна нервно-мышечных веретён	Регуляция чувствительности веретён к растяжению

Медиатор в терминалях аксонов — **ацетилхолин**. На теле и дендритах мотонейрона до 1000 и более синапсов (центробежные волокна, аксоны интернейронов VI–VIII пластин, афференты задних корешков).

Дополнительно: Крупные α -мотонейроны иннервируют большие двигательные единицы быстрых волокон (тип II), малые α -мотонейроны — медленные, неустойчивые волокна типа I (см. Часть II, вопросы 10–11). Это принцип «размера» (Хеннемана): при возрастающей нагрузке сначала включаются малые, затем крупные мотонейроны.

Клиника — **боковой амиотрофический склероз**: гибель мотонейронов передних рогов и стволовых ядер (нижний мотонейрон) и пирамидных нейронов V пластинки двигательной коры, включая клетки Беца (верхний мотонейрон). Атрофия мышц и фасцикуляции сочетаются со спастичностью и повышением рефлексов; чувствительность сохранена.

Вопрос 17. Каковы источники происхождения, количество и свойства микроглии в ЦНС?

Коротко: Микроглиоциты — около **3 %** клеток ЦНС; около **50 %** — макрофаги мозга от **моноцитов крови**, остальные — «**покоящиеся астроциты**».

а) Какой процент от всех клеток центральной нервной системы составляют микроглиоциты

По учебнику — около **3 %** всех клеток ЦНС. Микроглия — **наиболее мелкие** из всех глиальных элементов; располагается в сером и белом веществе мозга, часто сопровождает нервные клетки. В спинной мозг поступает **по мере вставания в него кровеносных сосудов**.

б) Около 50 % клеток микроглии происходят от каких клеток крови и кем является вторая половина этих клеток

Около **50 %** клеток микроглии — это **макрофаги мозга, происходящие от моноцитов крови**. Другая половина — «**покоящиеся астроциты**», способные при различных условиях к активной пролиферации и дифференцировке в астроциты.

Дополнительно: Функции микроглии: фагоцитоз (удаление погибших клеток и продуктов распада), презентация антигена, секреция цитокинов; при повреждении клетки активируются, округляются и мигрируют в очаг. Современные обзоры называют долю микроглии порядка 5–15 % клеток мозга (в зависимости от отдела) и выводят её из макрофагов желточного мешка; для коллоквиума называйте цифру и происхождение из вашего учебника.

Блок 4. Мозжечок

Вопрос 18. Как протекает эмбриональный и постнатальный гистогенез коры мозжечка?

Коротко: Наружный герминативный слой появляется на **9–11-й неделе** (к 21-й неделе — **6–9** клеточных слоёв), сохраняется **в течение первого года жизни**; миграцию нейробластов через слой клеток Пуркинье направляет **радиальная (бергмановская) глия**.

а) На какой неделе развития закладывается наружный герминативный слой и какова его толщина к 21-й неделе

Мозжечок образуется за счёт разрастания дорсолатеральной стенки нервной трубки в области заднего мозга. В первые недели миграция нейробластов матричной зоны приводит к закладке ядер и клеток Пуркинье. На **9–11-й неделе** матричные стволовые клетки отделяются от эпендимного слоя и мигрируют (**первичная миграция**) на поверхность зачатка, образуя **наружный герминативный слой**. К **21-й неделе** его толщина составляет **6–9 клеточных слоёв**.

б) До какого возраста жизни человека он сохраняется в мозжечке

Поверхностный герминативный слой сохраняется **в течение первого года жизни**. Отсюда клетки, дифференцируясь в нейробласты, мигрируют в обратном направлении, формируя глубже слоя клеток Пуркинье **внутренний зернистый слой**. До 5 лет индивидуальная вариабельность строения коры слабая; к 20 годам из-за роста и усложнения отростков нейронов вариабельность становится отчётливой.

в) Какие глиальные клетки направляют миграцию нейробластов сквозь слой клеток Пуркинье

Радиальная (бергмановская) глия. Позднее её отростки образуют опорные глиальные волокна молекулярного слоя, поддерживающие ветвления дендритов клеток Пуркинье (gliofibra sustentans).

Дополнительно: Остатки наружного герминативного слоя — вероятный источник **медуллобластомы**, самой частой злокачественной опухоли головного мозга у детей. Мозжечок, гиппокамп и обонятельная луковица заканчивают формирование уже после рождения.

Вопрос 19. Каков нейрохимический профиль клеток Пуркинье и какие интернейроны коры на них влияют?

Коротко: В клетках Пуркинье — **кальбиндин, ГАМК, NO-синтаза**. На дендриты Пуркинье влияют клетки-канделябры, на клетки-зёрна — **нейроны Пензы** (разновидность клеток Гольджи).

а) Какие три специфических нейрохимических вещества обнаружены в грушевидных нейронах

Кальбиндин, ГАМК и NO-синтаза. Клетки Пуркинье (грушевидные нейроны) лежат строго в один ряд (ганглионарный слой); крупное тело (70×35 мкм); в молекулярный слой отходят 2–3 дендрита, сильно ветвящихся в одной плоскости, перпендикулярной направлению извилин, и покрытых шипиками. В мозжечке взрослого — ~30,5 млн клеток Пуркинье. Аксон идёт через зернистый слой в белое вещество и оканчивается на нейронах ядер мозжечка и латерального вестибулярного ядра; на клетки Пуркинье приходится до 73 % всех синапсов на нейронах ядер мозжечка. Это **единственный эфферентный (тормозный, ГАМК-эргический) выход коры**.

б) Какие разновидности ГАМК-эргических интернейронов оказывают влияние на дендриты клеток Пуркинье и клетки-зерна

Интернейрон	Мишень
Клетки-канделябры (тормозные ГАМК-эргические)	Дендриты клеток Пуркинье
Нейроны Пензы (разновидность клеток Гольджи; тормозные ГАМК-эргические)	Клетки-зёрна

Вопрос 20. Каковы структурные особенности и синаптические связи корзинчатых нейронов?

Коротко: До 20 % клеток молекулярного слоя; горизонтальный аксон >500 мкм; на каждую клетку Пуркинье сходятся аксоны 20–30 корзинчатых клеток, образуя «корзинки» — тормозные ГАМК-эргические синапсы на теле и начальном сегменте аксона.

а) Какой процент клеток молекулярного слоя они составляют и какие вещества в них выявляют гистохимически

Корзинчатые нейроны (neuron corbiferum), размеры тел 8–20 мкм, составляют до 20 % клеток молекулярного слоя; лежат на нескольких уровнях (в глубине — самые крупные). Гистохимически выявляют: **ГАМК, парвальбумин, кальбиндин, соматостатин, NO-синтазу**.

б) Опишите ход их аксонных систем и структуру, которую они совместно с другими волокнами формируют на телах грушевидных нейронов

- Аксон идёт **горизонтально**, параллельно поверхности извилины (поперёк хода ветвей дендритов Пуркинье) на расстояние **более 500 мкм**; по ходу даёт многочисленные восходящие и нисходящие коллатерали.
- Одна корзинчатая клетка через аксонную систему связана примерно с **250** клетками Пуркинье; к одной клетке Пуркинье сходятся аксоны примерно **20–30** корзинчатых клеток.
- Нисходящие коллатерали густо оплетают тела клеток Пуркинье и образуют «**корзинки нервных волокон**» (corbis neurofibrarum); охватывают всё тело нейрона и начальный сегмент аксона; синапсы — **ГАМК-эргические тормозные**.
- Коллатерали тормозят и соседние корзинчатые клетки — получают локальные тормозные петли в пределах молекулярного слоя и слоя клеток Пуркинье.

Корзинчатые и **звёздчатые** нейроны молекулярного слоя образуют единую систему вставочных тормозных нейронов (звёздчатые: 15–20 мкм, медиатор — таурин и ГАМК, лежат выше корзинчатых; мелкие образуют синапсы на дендритах, крупные — часть их аксонов входит в «корзинки»).

Вопрос 21. Что представляет собой клубочек мозжечка как структурно-функциональная единица?

Коротко: Синаптический комплекс зернистого слоя: **розетка моховидного волокна + дендриты клеток-зёрен (коготки) + аксоны клеток Гольджи**, плюс кисточки униполярных нейронов; снаружи — глиальная капсула.

а) Дендриты каких нейронов и окончания каких афферентных волокон образуют синаптическую связь в клубочках

Окончания **моховидных волокон** (специализированное пресинаптическое окончание — **розетка**) вступают в синаптическую связь с **дендритами клеток-зёрен** (зернистых нейронов). Вогнутые участки розетки охватывают пальцевидные утолщения («коготки») дендритов клеток-зёрен. Каждое окончание служит пресинаптической частью для дендритов нескольких клеток-зёрен; каждая клетка-зерно получает **4–5 возбуждающих синапсов** от моховидных волокон; одно моховидное волокно возбуждает 400–600 клеток-зёрен в пределах нескольких листов.

б) Аксоны каких тормозных клеток также входят в состав клубочка

Аксоны **клеток Гольджи** (ГАМК-эргические тормозные синапсы на концевых ветвлениях дендритов клеток-зёрен). Кроме того, в состав клубочка входят аксоны **униполярных кисточковых нейронов** (возбуждающие, глутаматергические).

Функциональный смысл: в клубочке сходятся и возбуждающие, и тормозные влияния из разных источников; он регулирует активность клеток-зёрен и тем самым их влияние на клетки Пуркинье.

Обратите внимание: В учебнике размер клубочка указан как «радиус около 2,5 мм» — это, по-видимому, опечатка: клубочек — микроскопическая структура (порядка десятков микрометров). Размер на коллоквиуме лучше не называть.

Вопрос 22. Каковы морфофункциональные характеристики и особенности активации клеток Лугоу?

Коротко: Крупные мультиполярные тормозные нейроны под слоем клеток Пуркинье; «**молчащие**» клетки; активируются **серотонином** (ядра шва), регулируют тормозную активность клеток Пуркинье.

а) Где именно находятся эти крупные мультиполярные нейроны и почему их называют молчащими клетками

Лежат в **верхней части зернистого слоя, непосредственно под слоем клеток Пуркинье**; имеют длинные горизонтальные дендриты, идущие в листках мозжечка в сагиттальном направлении. Аксон богато ветвится и проникает в молекулярный слой, где образует **ГАМК-глицинергические тормозные синапсы** на телах и дендритах корзинчатых и звёздчатых нейронов; в клетках обнаружен NO; есть контакты с апикальными дендритами клеток Гольджи и с возвратными коллатеральными аксонами клеток Пуркинье, корзинчатых нейронов и клеток Гольджи.

Уникальность клеток Лугоу — в физиологических свойствах: это «**молчащие клетки**» (в обычных условиях не генерируют спонтанной активности и «включаются» только при специфическом воздействии).

б) В присутствии какого медиатора из ядер шва они активируются и что именно регулируют

Активируются в присутствии **серотонина**, поступающего по серотонинергическим афферентным волокнам из **ядер шва**. Их активность связана с **регуляцией тормозной активности клеток Пуркинье**.

Дополнительно: Логика: клетки Лугоу тормозят тормозные корзинчатые и звёздчатые клетки, то есть опосредованно растормаживают клетки Пуркинье.

Вопрос 23. Каково строение и функциональное значение униполярных кисточковых нейронов?

Коротко: Мелкие клетки (**8–12 мкм**) с одним дендритом, оканчивающимся **кисточкой**; **возбуждающий глутаматный** синапс с моховидным волокном; аксон возбуждает клетки-зёрна и соседние кисточковые нейроны.

а) Опишите размер этих клеток и особенности строения их одиночного дендрита

Небольшие клетки, **8–12 мкм**, с **одиночным дендритом**, который на конце образует кисточку. Тонкие веточки кисточки тесно переплетаются с терминалью моховидного волокна.

б) С какими волокнами они образуют возбуждающий глутаматный синапс и на какие клетки оказывают дополнительное воздействие

С **терминалью моховидного волокна** образуют **возбуждающий глутаматный синапс**. Аксон распространяется только в пределах зернистого слоя и образует возбуждающие глутаматергические контакты с дендритами соседних униполярных нейронов и **дендритами клеток-зёрен** (в составе клубочков). Т. е., получая возбуждение от моховидных волокон, они сами дополнительно возбуждают клетки-зёрна (усиливают сигнал).

Дополнительно: Униполярные кисточковые клетки особенно многочисленны в вестибулярной части мозжечка (клочково-узелковая доля).

Вопрос 24. Из каких источников и как именно иннервируется кора мозжечка афферентными волокнами?

Коротко: Два основных вида афферентов: **моховидные** (розетки в клубочках; на клетках-зёрнах) и **лазящие** (на дендритах клеток Пуркинье; одна клетка Пуркинье — одно волокно). Плюс модулирующие аминергические волокна.

а) Нейроны каких ядер служат источником моховидных волокон и какое специализированное пресинаптическое окончание они образуют

По учебнику: источники моховидных волокон — нейроны **нижней оливы**, **ядра моста**, **ряд ядер ретикулярной формации** и, в меньшей степени, **нейроны ядер мозжечка**. В зернистом слое терминали моховидного волокна образуют специализированное пресинаптическое окончание — **розетку**.

б) Сколько клеток Пуркинье иннервируется одним лазящим волокном и какие синапсы при этом формируются

Источник лазящих волокон — нейроны **нижней оливы**. Каждое волокно от одной клетки оливы иннервирует **до семи клеток Пуркинье**, образуя на каждой клетке многочисленные **аксошипиковые аспартатергические (возбуждающие) синапсы**. При этом **каждая клетка Пуркинье иннервируется одним лазящим волокном** (уникальная особенность во всей ЦНС) — результат постнатальной элиминации множественной иннервации (гибель части нейронов оливы, максимум на 1–2-й неделе после рождения). Коллатерали лазящих волокон образуют возбуждающие контакты с корзинчатыми и звёздчатыми клетками.

Признак	Моховидные волокна	Лазящие волокна
Источник	Нижняя олива, ядра моста, ретикулярная формация, ядра мозжечка (по учебнику)	Нейроны нижней оливы
Окончание	Розетки в клубочках зернистого слоя	На дендритах клеток Пуркинье
Мишень	Клетки-зёрна: одно волокно — 400–600 клеток	Клетки Пуркинье: одно волокно — до 7 клеток; каждая клетка — одно волокно
Синапсы	Возбуждающие; 4–5 синапсов на каждой клетке-зерне	Аксошипиковые аспартатергические

Дополнительно: Кроме этого в кору входят **модулирующие афференты** с варикозностями: серотонинергические (из ядер шва), норадренергические (из голубоватого места), дофаминергические и пептидергические (вещество Р, нейротензин, ангиотензин, галанин, орексин) — влияют на циклы сна и бодрствования и эмоциональное поведение; также — волокна из гипоталамуса.

Обратите внимание: В большинстве руководств по анатомии и физиологии **нижняя олива даёт только лазящие волокна**, а моховидные идут из ядер моста, спинного мозга (спинно-мозжечковые

пути), вестибулярных ядер и ретикулярной формации. В вашем учебнике олива названа и среди источников моховидных волокон. На коллоквиуме отвечайте по учебнику кафедры, но знайте о расхождении.

Блок 5. Кора большого мозга

Вопрос 25. Какова роль клеток Кахаля—Ретциуса в процессах раннего кортикогенеза?

Коротко: Клетки краевой зоны, **направляют миграцию нейробластов** в кортикальную пластинку; вырабатывают гликопротеин **рилин (реелин)**, действующий как **аттрактант**.

а) Какова ведущая роль этих клеток на начальных этапах нейрогенеза коры

Кора формируется в результате миграции нейробластов из желудочковой зоны переднего пузыря в краевую зону — образуется **кортикальная пластинка**. Миграция идёт двумя способами: сначала — за счёт перемещения ядер по цитоплазме отростков дифференцирующихся нейронов; затем **ведущая роль в процессах миграции принадлежит клеткам Кахаля—Ретциуса** (ранние нейроны краевой зоны) — они управляют послойным расселением нейронов.

б) Какой секреторный гликопротеин они вырабатывают и как он действует на нейроны кортикальной пластинки

Рилин (реелин) — секреторный гликопротеин, действующий как **аттрактант** (притягивающий сигнал) на нейроны кортикальной пластинки. Миграцию ускоряют **радиальные глиоциты** (с 20-й недели): нейробласты «ползут» по их волокнам от желудочка к мягкой оболочке.

Дополнительно: Кора формируется «изнутри кнаружи»: сначала обособляются I и VI пластинки, затем V, IV, III и, наконец, II (более поздние нейроны проходят мимо ранних). Мутации гена реелина нарушают слоистость коры (у человека — лиссэнцефалия).

Вопрос 26. Каковы особенности послойной цитоархитектоники новой коры головного мозга?

Коротко: **Шесть пластинок:** I молекулярная, II наружная зернистая, III наружная пирамидная, IV внутренняя зернистая, V внутренняя пирамидная (ганглионарная), VI мультиформная. **Клетки Беца** — в V пластинке, описаны **В. А. Бецем в 1874 г.**

а) Перечислите названия всех шести пластинок неокортекса по порядку их залегания

№	Пластинка	Клеточный состав	Особенности
I	Молекулярная	Мало мелких ассоциативных веретеновидных нейронов	Тангенциальное сплетение волокон; апикальные дендриты пирамид; модулирующие волокна из ствола
II	Наружная зернистая	Мелкие пирамидные и звёздчатые (~10 мкм)	Тормозные ГАМК-эргические синапсы
III	Наружная пирамидная	Пирамидные 10–40 мкм (увеличиваются кнутри)	Самая широкая; ассоциативные и комиссуральные волокна
IV	Внутренняя зернистая	Мелкие звёздчатые интернейроны	Сильно развита в зрительной коре, почти отсутствует в прецентральной извилине
V	Внутренняя пирамидная (ганглионарная)	Самые крупные пирамиды; клетки Беца	Кортико-спинальные и кортико-нуклеарные пути
VI	Мультиформная	Веретенообразные и мелкие полигональные	Аксоны — в эфферентные пути; аксодендритные контакты

б) В какой пластинке находятся гигантские пирамидные нейроны Беца и в каком году они были впервые описаны

В **V (внутренней пирамидной) пластинке** области **прецентральной извилины**. Впервые описаны киевским анатомом **В. А. Бецем в 1874 г.** Тела до **120 мкм** в высоту и **80 мкм** в ширину, содержат крупные глыбки хроматофильного вещества; аксоны образуют главную часть **кортико-спинальных и кортико-нуклеарных пирамидных путей** и оканчиваются на клетках двигательных ядер; коллатерали идут в вышележащие пластинки, полосатое тело, красное ядро, ретикулярную форму, ядра моста и оливы.

Дополнительно: Общие данные: толщина коры ~3 мм (до 5 мм в передней центральной извилине), ~10–14 млрд нейронов; **пирамидные нейроны** — основной (50–90 %) и самый специфичный тип (вершина к поверхности, аксон всегда от основания; медиатор — глутамат/аспартат). Остальные клетки: звёздчатые, веретенообразные, паукообразные, горизонтальные.

Вопрос 27. В чем заключаются различия между гранулярным и агранулярным типами коры?

Коротко: Агранулярная — двигательные центры (хорошо развиты III, V, VI; слабо II и IV).

Гранулярная — чувствительные центры (максимально развиты зернистые II и IV).

а) Особенности развития зернистых и пирамидных пластинок в зависимости от функциональной специализации корковых центров

б) Для каких конкретных извилин и зон коры характерен каждый из этих типов архитектоники

Признак	Агранулярный тип	Гранулярный тип
Хорошо развиты	III, V и VI пластинки (с пирамидами)	Зернистые II и IV пластинки
Слабо развиты	II и IV (зернистые)	Пластинки с крупными и средними пирамидами
Где встречается	Двигательные центры — передняя центральная (прецентральной) извилина	Чувствительные центры — зоны обоняния, слуха, зрения
Смысл	Здесь начинаются нисходящие проводящие пути ЦНС	Здесь заканчиваются афферентные проводники

Дополнительно: Классический пример выраженной IV пластинки — зрительная кора (поле 17, полоска Дженнари); к гранулярной (кониокортекс) относят и первичную соматосенсорную кору (постцентральная извилина).

Вопрос 28. Как устроен вертикальный модуль Сентаготай как структурно-функциональная единица неокортекса?

Коротко: Вертикальная колонка ~**300 мкм**, состоит из **двух микромодулей по ~100 мкм**; ~**3 млн** модулей в неокортексе человека; организован вокруг **кортико-кортикального волокна** (ассоциативного или комиссурального).

а) Каков диаметр этого вертикального модуля, на какие микромодули он подразделяется и сколько всего модулей в неокортексе человека

Модуль — вертикальная колонка диаметром **около 300 мкм**; подразделяется на **два микромодуля диаметром около 100 мкм**; всего в неокортексе человека **около 3 млн модулей**. Эти данные получены на ассоциативной коре (она составляет ~90 % неокортекса).

б) Вокруг какого афферентного волокна организован модуль и из каких двух источников оно может идти

Вокруг **кортико-кортикального волокна** (ось модуля). Оно идёт либо от пирамидных клеток **того же полушария** (ассоциативное волокно), либо от **противоположного (комиссурального)**. Кроме того, в

модуль входят **два таламо-кортикальных (специфических афферентных) волокна**. Аксоны пирамид модуля проецируются на 3 модуля той же стороны и через мозолистое тело на 2 модуля противоположного полушария.

Дополнительно: Идея колонок восходит к Маунткэслу (1957, соматосенсорная кора) и Хьюбелу с Визелем (зрительная кора); Сентаготаи описал нейронную схему модуля. В онтогенезе основой колонок служат «онтогенетические колонки» — ряды нейронов вдоль одного волокна радиальной глии.

Вопрос 29. Как распределяются в пластинках коры различные типы входящих афферентных волокон модуля?

Коротко: Специфические таламо-кортикальные — в IV пластинке (шипиковые звёздчатые нейроны и базальные дендриты пирамид); кортико-кортикальные — во всех пластинках, в I дают горизонтальные ветви.

а) В какой именно пластинке коры оканчиваются специфические таламо-кортикальные волокна и на каких нейронах

В IV пластинке — на шипиковых звёздчатых нейронах и базальных дендритах пирамидных нейронов. Шипиковые звёздчатые нейроны возбуждают пирамидные клетки и бывают двух видов: **фокального типа** (множественные синапсы на апикальном дендрите пирамиды) и **диффузного типа** (аксоны широко ветвятся в IV пластинке, возбуждают базальные дендриты пирамид).

б) В каких пластинках коры образуют окончания кортико-кортикальные волокна

Во всех пластинках коры; достигая I пластинки, дают **горизонтальные ветви, выходящие далеко за пределы модуля**. (В отличие от специфических афферентов, ограниченных IV пластинкой.)

Вопрос 30. Из каких элементов состоит внутренняя тормозная система модуля Сентаготаи?

Коротко: Четыре типа: **клетки с аксональной кисточкой, корзинчатые (малые и большие), аксо-аксональные, клетки с двойным букетом дендритов**. Роль системы — фильтр, тормозящий часть пирамид.

а) Перечислите 4 типа тормозных нейронов, входящих в состав модуля Сентаготаи

1) **Клетки с аксональной кисточкой**; 2) **корзинчатые нейроны** (малые и большие); 3) **аксо-аксональные нейроны**; 4) **клетки с двойным букетом дендритов** (они тормозят другие тормозные клетки, оказывая в итоге возбуждающий эффект).

б) Какие из этих клеток образуют синапсы на горизонтальных ветвях, какие — на телах пирамид, а какие — на начальных участках аксонов

Нейрон	Где лежит	Мишень	Эффект
С аксональной кисточкой	I пластинка	Горизонтальные ветви кортико-кортикальных волокон	Торможение
Малая корзинчатая	Внутри модуля	Тела пирамид II, III и V пластинок	Торможение
Большая корзинчатая	Периферия модуля	Пирамиды соседних модулей	Подавление соседних модулей
Аксо-аксональный	II–III пластинки	Начальные сегменты аксонов пирамид II–III (сотни нейронов)	Тормозит кортико-кортикальные, но не проекционные (V) волокна
С двойным букетом дендритов	II–III пластинки	Другие тормозные нейроны (колонка ~50 мкм)	Растормаживание пирамид микромодуля

Дополнительно: Аксо-аксональные клетки в англоязычной литературе — «chandelier cells» (клетки-канделябры); клетки с двойным букетом — «double bouquet cells». Мощный возбуждающий эффект

фокальных шипиковых звёздчатых клеток объясняется тем, что они одновременно возбуждают пирамиды и клетку с двойным букетом.

Вопрос 31. Каковы свойства и синаптические эффекты клеток коры с двойным букетом дендритов?

Коротко: Лежат в II–III пластинках, аксоны — в узкой колонке **50 мкм**; тормозят практически все тормозные нейроны → **растормаживают** пирамиды микромодуля (вторичное возбуждение).

а) В каких пластинках коры располагаются данные нейроны и в колонке какого диаметра распространяются их аксоны

В II и III пластинках. Ветви их аксонов направлены вверх и вниз и распространяются в **узкой колонке диаметром 50 мкм**.

б) Какое физиологическое действие они оказывают на пирамидные нейроны микромодуля и за счет чего это происходит

Оказывают **вторичное возбуждающее действие**: тормозя практически все тормозные нейроны модуля, они **растормаживают пирамидные нейроны в микромодуле** (колонка 50–100 мкм). Итог: первые три вида тормозных нейронов тормозят пирамиды, а клетки с двойным букетом их возбуждают, угнетая тормозные клетки.

Блок 6. Автономная нервная система, оболочки и возрастные изменения

Вопрос 32. Каковы ультраструктурные и нейрохимические характеристики преганглионарных волокон?

Коротко: Преганглионарные волокна и симпатического, и парасимпатического отделов — **холинергические**; терминали содержат **мелкие светлые пузырьки (40–60 нм)** и **одиночные крупные тёмные везикулы**.

а) К какому типу по медиатору относятся преганглионарные волокна автономной нервной системы

К **холинергическим** (медиатор — ацетилхолин) — как симпатические, так и парасимпатические. Это аксоны мультиполярных ассоциативных нейронов ядер ЦНС (боковые рога грудных и верхнепоясничных сегментов — симпатика; ядра III, VII, IX, X пар черепных нервов и крестцовые ядра — парасимпатика); выходят через передние корешки или черепные нервы, **обычно миелиновые**, оканчиваются на нейронах периферических ганглиев аксодендритными или аксосоматическими синапсами.

б) Какие синаптические пузырьки содержат их терминали на ультрамикроскопическом уровне

Типичные для холинергических синапсов **прозрачные мелкие (40–60 нм)** синаптические пузырьки и **одиночные крупные тёмные (гранулярные) везикулы** — 60–150 нм (в тексте для крупных везикул приведены оба значения: 60–150 и 80–150 нм).

Дополнительно: Для сравнения — постганглионарные синапсы: холинергические нейромышечные — мелкие светлые пузырьки 30–60 нм; адренергические — мелкие гранулярные 50–60 нм; пуринаергические — крупные электронно-плотные гранулы 80–120 нм. Постганглионарные волокна — обычно безмиелиновые; на гладких миоцитах образуют варикозные расширения (0,5–2 мкм).

Вопрос 33. Что представляют собой МИФ-клетки вегетативных ганглиев и какова их роль?

Коротко: **МИФ** = **мелкие интенсивно флуоресцирующие** клетки; выявляются **методом Фалька** (формальдегид); содержат **катехоламины**, которые **тормозят** передачу с преганглионарных волокон на нейроны ганглия.

а) Как расшифровывается аббревиатура МИФ и с помощью какого метода выявляется флюоресценция этих клеток

Мелкие интенсивно флюоресцирующие клетки. Находятся небольшими группами в **симпатических ганглиях**; имеют короткие отростки и обилие гранулярных пузырьков в цитоплазме. Флюоресценция выявляется на препаратах, **обработанных формальдегидом, по методу Фалька** (формальдегидиндуцированная флюоресценция катехоламинов); светятся перикарионы, отростки и аксоны, идущие в составе постганглионарных волокон.

б) Какое вещество содержится в их гранулярных пузырьках и какое влияние они оказывают на синаптическую передачу в ганглии

Катехоламины. Они распространяются диффузно или по кровеносным сосудам и оказывают **тормозящее влияние на синаптическую передачу** с преганглионарных волокон на периферические нейроны ганглия.

Дополнительно: В руководствах МИФ-клетки описывают как тормозные интернейроны симпатических ганглиев; основным катехоламином в них называют дофамин.

Вопрос 34. Каковы морфофункциональные отличия трех типов вегетативных клеток по классификации Догеля?

Коротко: I тип — **длинноаксонные эфферентные**; II тип — **равноотростчатые афферентные**; III тип — **ассоциативные** (отростки в соседние ганглии).

а) Дайте морфологическую характеристику клеткам I типа (длинноаксонным) и клеткам II типа (равноотростчатым)

б) Опишите ход отростков и функции клеток III типа (ассоциативных)

Тип по Догелю	Отростки	Функция
I — длинноаксонные	Много коротких ветвящихся дендритов и один длинный аксон , уходящий за пределы ганглия	Эфферентные
II — равноотростчатые	Несколько длинных неветвящихся отростков примерно одинаковой длины; по форме нельзя определить, какой из них аксон	Афферентные (чувствительные); экспериментально установлено, что аксоны образуют синапсы на клетках I типа
III — ассоциативные	Отростки идут в соседние ганглии и заканчиваются на дендритах их нейронов	Ассоциативные (связь между ганглиями)

Дополнительно: А. С. Догель (1852–1922) — российский гистолог. Эти три типа клеток образуют местные (периферические) рефлекторные дуги интрамуральных ганглиев — без участия ЦНС.

Вопрос 35. Как организована энтеральная (интрамуральная) нервная система пищеварительного тракта?

Коротко: Три сплетения: **подсерозное, мышечно-кишечное (межмышечное; самое мощное), подслизистое**. В межмышечном — холинергические (возбуждающие) и тормозные (адренергические и пуринаргические) нейроны, плюс пептидергические.

а) Назовите три нервных сплетения, расположенных в стенке пищеварительной трубки

Подсерозное, мышечно-кишечное (межмышечное, Ауэрбаха) и подслизистое (Мейснера). Каждое состоит из скоплений нервных клеток (ганглиев), связанных пучками волокон. Самое массивное — **мышечно-кишечное**: расположено **между продольным и циркулярным мышечными слоями**.

б) Какие типы нейронов (по медиаторам и ультраструктурным гранулам) выявлены в межмышечном сплетении

Нейроны	Эффект на моторику	Ультраструктура
Холинергические	Возбуждающие	Мелкие светлые синаптические пузырьки 30–60 нм
Адренергические	Тормозные	Мелкие гранулярные пузырьки 50–60 нм
Неадренергические — пуринергические	Тормозные	Крупные (80–120 нм) электронно-плотные гранулы в перикарионе и отростках
Пептидергические	Нервная и эндокринная функции, модуляция	Выделяют ВИП, вещество Р, соматостатин и др.

Все ганглии содержат эфферентные, рецепторные (афферентные) и вставочные клетки местных рефлекторных дуг (клетки Догеля I–III типов). Постганглионарные волокна образуют в мышечной ткани **терминальное сплетение** с варикозными расширениями (0,5–2 мкм; в них пузырьки и митохондрии).

Дополнительно: Современные данные: основные тормозные медиаторы энтеральных нейронов — оксид азота и ВИП (наряду с АТФ). **Клиника:** болезнь Гиршпрунга (см. вопрос 4).

Вопрос 36. Какие морфологические структуры формируют гематоэнцефалический барьер?

Коротко: Три слоя: **непрерывный эндотелий капилляров** (плотные контакты, десмосомы) → **плотная базальная мембрана** (с перицитами) → **ножки астроцитов** (периваскулярная глиальная мембрана).

а) Морфологические особенности каких именно капилляров лежат в основе барьерной функции ГЭБ

Капилляры головного мозга — соматического (непрерывного) типа: **непрерывная эндотелиальная выстилка без пор и фенестр**, с **плотными контактами** и **хорошо развитыми десмосомами** между эндотелиоцитами, и **хорошо развитая (плотная) базальная мембрана**; в её расщеплении лежат перициты. Капиллярная сеть серого вещества гуще, чем белого.

б) Отростки каких глиоцитов образуют слой на поверхности капилляров, изолирующий нейроны от сосудистой стенки

Астроцитов — их «ножки» почти полностью покрывают капилляр, образуя периваскулярную глиальную мембрану. Поэтому нейрон нигде не соприкасается со стенкой сосуда: всё, что поступает из крови в нервную ткань, проходит через эндотелий, базальную мембрану и астроцитарный слой — этим обеспечивается избирательность обмена.

Дополнительно: ГЭБ отсутствует в околожелудочковых органах (нейрогипофиз, эпифиз, area postrema и др.), где капилляры фенестрированы. Липофильные вещества, O_2 и CO_2 проходят свободно; глюкоза и аминокислоты — через специальные переносчики; ионизированные и крупные молекулы задерживаются.

Вопрос 37. Как изменяется структура нейроглиососудистых ансамблей коры в постнатальном онтогенезе?

Коротко: «Гнёзда» нейронов — к 3 годам; все интернейроны высоко дифференцированы — к 12–14 годам; как у взрослых — к 18 годам.

а) В каком возрасте в нейроглиососудистых ансамблях выявляются гнездные группировки нейронов

К 3 годам (появляются «гнездные» группировки нейронов, чётче — вертикальные дендритные пучки и пучки радиальных волокон).

б) К какому возрасту все типы интернейронов достигают высокого уровня дифференцировки

К 12–14 годам (также чётко обозначаются специализированные формы пирамид; объём волокон становится выше объёма клеточных элементов; утолщаются стенки внутрикорковых артерий).

в) К какому возрасту ансамблевая организация коры по основным параметрам архитектоники достигает уровня взрослых

К 18 годам.

Возраст	Что происходит
Рождение	Ансамбли уже есть, но нейроны мелкие, неопределённой формы, с высоким ядерно-цитоплазматическим отношением; «гнезда» почти не выражены; капиллярная сеть редкая и равномерная; хроматофильного вещества почти нет (появляется к 3–6 мес, как у взрослых — к 2 годам); миелинизация многих областей — после рождения
1-й год	Типизация пирамидных и звёздчатых нейронов; рост дендритных и аксонных арборизаций; вертикальные связи
3 года	«Гнездные» группировки нейронов, вертикальные дендритные пучки, пучки радиальных волокон
5–6 лет	Полиморфизм нейронов; усложнение горизонтальных связей
9–10 лет	Укрупнение группировок; усложнение короткоаксонных нейронов; отчётливые вертикальные колонки
12–14 лет	Специализированные формы пирамид; высокая дифференцировка всех интернейронов; объём волокон выше объёма клеток; утолщение внутрикорковых артерий
18 лет	Ансамблевая организация по основным параметрам — как у взрослых

У взрослых по сравнению с новорождёнными уменьшается число нейронов в единице объёма коры — главным образом из-за разрастания волокон и глии («раздвигание» нейронов), в меньшей степени из-за гибели клеток.

Вопрос 38. Какие деструктивные и инволютивные изменения происходят в ЦНС при старении организма?

Коротко: Утолщение мягкой и паутинной оболочек (известь), атрофия коры лобной и теменной долей; быстрее всего страдают **пирамиды V слоя двигательной коры** и **клетки Пуркинье**; в нейронах накапливается **липофусцин**.

а) В каких оболочках мозга могут появиться отложения извести и в каких долях наблюдается атрофия коры

В **мягкой и паутинной** оболочках (они утолщаются, могут появиться отложения извести). Атрофия коры — прежде всего в **лобной и теменной долях**. Изменения связаны главным образом со склеротическими изменениями сосудов мозга.

б) Какие именно типы нейронов в коре большого мозга и в коре мозжечка изменяются быстрее других клеток

В коре большого мозга — **пирамидные нейроны V слоя двигательной зоны**; в коре мозжечка — **грушевидные клетки (клетки Пуркинье)**.

в) Гранулы какого пигмента накапливаются с возрастом в цитоплазме нейронов различных отделов нервной системы

Липофусцин (пигмент старения, «изнашивания»).

Остальные изменения: число нейронов в единице объёма коры уменьшается (главным образом из-за гибели клеток); нейроны уменьшаются в размерах, частично теряют базофильное (хроматофильное) вещество, ядра уплотняются, контур становится неровным.

Дополнительно: **Болезнь Альцгеймера** — самая частая причина деменции; в отличие от нормального старения прогрессирует: атрофия коры (височные, теменные доли, гиппокамп),

внеклеточные амилоидные (сенильные) бляшки из β -амилоида и внутриклеточные нейрофибриллярные клубки из гиперфосфорилированного тау-белка. **Болезнь Паркинсона** — дегенерация дофаминергических нейронов компактной части чёрного вещества (тельца Леви — α -синуклеин). **Рассеянный склероз** — аутоиммунное разрушение миелина, образованного олигодендроглиоцитами (периферические нервы не поражаются).

Часть II. Мышечные ткани

Контрольные вопросы лекции · 18 вопросов

Общие вопросы и гистогенез

Вопрос 1. Почему мышечные ткани считаются функциональной, а не генетической группой тканей?

Коротко: Их объединяет **функция** — выраженная сократимость (активное укорочение и механическая работа за счёт энергии АТФ), а **не общий эмбриональный источник**: разные мышечные ткани развиваются из разных зачатков, а общий сократительный аппарат (актин и миозин) сформировался конвергентно.

В отличие от эпителиев или тканей внутренней среды, мышечные ткани **не имеют единого источника развития**:

- скелетная — из **миотомов сомитов**;
- сердечная — из **висцерального листка спланхнотома** (миоэпикардальная пластинка);
- гладкая — из **мезенхимы**;
- мышцы радужки — из **нервной трубки** (краевой отдел глазного бокала);
- миоэпителиальные клетки желёз — из **кожной эктодермы**.

Объединяет их **конвергентно сформировавшийся сократительный аппарат** — взаимодействие актиновых и миозиновых миофиламентов.

Общие физиологические свойства: возбудимость, проводимость, сократимость, растяжимость и эластичность; автоматия (не у всех: выражена у сердечной и в определённой мере у гладкой мускулатуры полых органов).

Общие структурные признаки: вытянутая форма элементов (векторность сокращения); сократительный аппарат — упорядоченные (в исчерченных) или неупорядоченные (в гладких) пучки актиновых и миозиновых миофиламентов; аппарат передачи возбуждения (Т-трубочки или кавеолы, депо кальция — саркоплазматическая сеть); развитый энергетический аппарат (много митохондрий, гликоген, липиды; в скелетной ткани — миоглобин); опорный цитоскелет (десмин, виментин); базальная мембрана у элементов исчерченных тканей и гладких миоцитов.

Дополнительно: «Сарко-»: **сарколемма** — плазмолемма мышечного элемента вместе с базальной мембраной; **саркоплазма** — цитоплазма; **саркоплазматическая сеть** — агранулярная ЭПС, депо Ca^{2+} ; **саркосомы** — митохондрии; **саркомер** — структурно-функциональная единица миофибриллы.

Вопрос 2. Перечислите источники развития четырёх типов мышечных тканей и приведите примеры производных каждого.

Коротко: **Соматический** (миотомы) → скелетные мышцы; **целомический** (миоэпикардальная пластинка) → миокард; **мезенхимный** → гладкая ткань стенок полых органов и сосудов; **нейральный** (нервная трубка) → мышцы радужки. Дополнительно — **эпидермальный** → миоэпителиальные клетки.

Гистогенетическая классификация (Н. Г. Хлопин):

Тип	Источник развития	Производные (локализация)	Морфология
Соматический (миотомный)	Миотомы сомитов (дорсальная мезодерма)	Скелетные мышцы конечностей, туловища, языка, глотки, верхней трети пищевода, наружные мышцы глаза, мимические мышцы	Поперечнополосатая

Тип	Источник развития	Производные (локализация)	Морфология
Целомический	Миоэпикардальная пластинка висцерального листка спланхнотомы	Миокард сердца	Поперечнополосатая
Мезенхимный	Мезенхима	Мышечная ткань стенки полых органов, сосудов, эндокарда	Гладкая
Нейральный	Нервная трубка (краевой отдел глазного бокала)	Мышца, суживающая зрачок, и мышца, расширяющая зрачок (радужка)	Гладкая (мионейральная)
Эпидермальный (выделяют не во всех классификациях)	Кожная эктодерма	Миоэпителиальные (корзинчатые) клетки слюнных, слёзных, потовых, молочных желёз	Гладкая (миоэпителиальная)

Положение зачатков на поперечном срезе зародыша («от центра к периферии»): нервная трубка (дорсально по средней линии) → мышцы радужки; миотом (по бокам от трубки и хорды) → скелетные мышцы; висцеральный листок спланхнотомы (вентролатерально, у стенки целома) → миокард; мезенхима (диффузно между листками) → гладкая ткань.

Дополнительно: Помимо гистогенетической, используют морфофункциональную (исчерченные — скелетная и сердечная; неисчерченные — гладкая и мионейральная) и функциональную (произвольные — скелетные; непроизвольные — сердечная, висцеральные, сосудистые) классификации. **Исчерченность не равна произвольности:** сердце исчерчено, но сокращается непроизвольно; произвольность определяется соматической иннервацией.

Вопрос 3. Назовите четыре стадии гистогенеза скелетной мышечной ткани и соответствующие им клеточные процессы.

Коротко: 1. **Миобластическая** (пролиферация) → 2. **Миосимпластическая** (слияние: пролиферация + дифференцировка) → 3. **Мышечных трубочек — миотуб** (дифференцировка) → 4. **Мышечных волокон** (рост, гипертрофия).

Стадия	Морфологическое событие	Ведущий процесс
1. Миобластическая	Одноядерные веретеновидные миобласты активно делятся. Часть (промиобласты) сохраняет митотическую активность, часть выходит из клеточного цикла и становится способной к слиянию	Пролиферация
2. Миосимпластическая	Миобласты, вышедшие из цикла, выстраиваются в цепочки и сливаются , образуя многоядерный миосимпласт . Начинается синтез сократительных белков	Пролиферация + дифференцировка
3. Мышечных трубочек (миотуб)	Ядра расположены цепочкой в центре симпласта, первые миофибриллы формируются по периферии . Развивается саркотубулярная система	Дифференцировка
4. Мышечных волокон	Миофибриллы заполняют всю саркоплазму, ядра оттесняются на периферию под сарколемму. Формируется поперечная исчерченность, устанавливается двигательная иннервация	Рост (гипертрофия)

Судьба несливающихся миобластов: остаются на поверхности формирующегося симпласта под его базальной мембраной и становятся **миосателлитоцитами** — камбиальным резервом ткани. Именно с ними связана единственная возможность клеточной регенерации: миосимпласт — постмитотическая структура.

Формирование ткани завершается образованием **миона** — комплекса «волокно + капилляр + нерв + окружающая РВСТ» (элементарная структурно-функциональная единица мышцы как органа).

Дополнительно: Центральное положение ядер в миотубах объясняет, почему центральные ядра у взрослого — признак регенерации или патологии (центронуклеарные миопатии).

Вопрос 4. Почему мышечное волокно нельзя назвать клеткой? Из каких компонентов оно состоит?

Коротко: Волокно — **симпласт (миосимпласт) + миосателлитоциты** под общей базальной мембраной. Миосимпласт — многоядерная **надклеточная** структура (слияние миобластов), делиться не способен; настоящие клетки в волокне — только миосателлитоциты.

- **Миосимпласт** — гигантская многоядерная неклеточная структура, продукт слияния миобластов (одна цитоплазматическая масса с сотнями–тысячами ядер, без клеточных границ; не синцитий и не многоядерная клетка).
- **Миосателлитоциты** — одиночные малодифференцированные клетки в углублениях сарколеммы миосимпласта, **под его базальной мембраной**, но отделены собственной плазмолеммой.

Параметр	Значение
Длина волокна	От нескольких мм до 10–12 см (в отдельных мышцах до 30–40 см); обычно короче мышцы
Диаметр	10–100 мкм (в среднем 50 мкм)
Количество ядер	Сотни — тысячи на волокно; каждое ядро обслуживает «ядерную территорию» (домен)
Положение ядер	Периферическое, под сарколеммой; смещение в центр — признак патологии или регенерации
Форма ядер	Уплощённая, палочковидная, хроматин деконденсирован; ориентированы вдоль оси волокна

Волокно не ветвится и не анастомозирует (отличие от сердечной ткани). Важное следствие: ткань, основная масса которой «неклеточна», сохраняет способность к репаративной регенерации за счёт сателлитоцитов.

Аппараты мышечного волокна: сократительный (миофибриллы), передачи возбуждения (Т-трубочки, СПР, триады), энергетический (саркосомы, гликоген, липиды, миоглобин), опорный (Z- и M-линии, десмин, костамеры, дистрофин-гликопротеиновый комплекс), ядерный (трофический), камбиальный (сателлитоциты), нервный (моторная бляшка, проприоцепторы).

Сократительный аппарат и механизм сокращения

Вопрос 5. Опишите строение саркомера. Какие структуры изменяются, а какие остаются постоянными при сокращении?

Коротко: Саркомер — участок миофибриллы между двумя **Z-линиями** (2,0–2,5 мкм): $\frac{1}{2}$ I-диска + A-диск + $\frac{1}{2}$ I-диска. При сокращении **укорачиваются:** саркомер, I-диск, H-зона; **постоянны:** A-диск и длина самих филаментов.

Элемент	Что содержит	Ключевые белки	При сокращении
Z-линия (телофрагма)	Граница саркомера; заякоривает плюс-концы тонких филаментов	α -актинин, десмин, виментин, филамин	Z-линии сближаются
I-диск (изотропный, светлый)	Только тонкие (актиновые) филаменты	Актин, тропомиозин, тропонин, небулин, титин (эластичный участок)	Укорачивается

Элемент	Что содержит	Ключевые белки	При сокращении
А-диск (анизотропный, тёмный)	Толстые филаменты целиком + зоны перекрытия с тонкими; двойное лучепреломление	Миозин II, титин, С-белок	Длина не меняется
Н-зона	Центр А-диска, где нет тонких филаментов (только «хвосты» миозина)	Миозин	Сужается вплоть до исчезновения
М-линия (мезофрагма)	Середина Н-зоны; поперечные связи между толстыми филаментами	Миомезин, М-белок, креатинкиназа	Положение стабильно

Теория скользящих нитей (Х. Хаксли, Дж. Хансон; А. Хаксли, Р. Нидергерке; 1954): длина самих филаментов не изменяется — меняется степень их перекрытия. Поэтому А-диск постоянен; I-диск и Н-зона сужаются; Z-линии сближаются.

Тонкий филамент (5–7 нм, ~1 мкм): двойная спираль F-актина (плюс-конец у Z-линии, минус-конец у центра), тропомиозин (закрывает активные центры актина), тропониновый комплекс (через каждые ~40 нм). **Толстый филамент** (10–15 нм, ~1,5 мкм): 200–300 молекул миозина II (хвост + шарнир + две головки с АТФазной и актин-связывающими центрами), биполярный: в центре «голая» зона без головок (Н-зона). **Каркасные белки**: титин (молекулярная пружина, Z–M), небулин («линейка»), α-актинин, десмин, дистрофин и др.

Дополнительно: Почему видна исчерченность: потому что одноимённые диски всех соседних миофибрилл лежат на одном уровне; эту регистрацию удерживает десмин, связывающий Z-линии между собой и с сарколеммой. **Клиника:** при немалиновой миопатии в волокнах находят палочковидные тельца из материала Z-линий (мутации белков тонких филаментов).

Вопрос 6. Каковы функции трёх субъединиц тропонина?

Коротко: **TnT** — прикрепляет комплекс к тропомиозину; **TnC** — связывает Ca^{2+} (кальциевый сенсор); **TnI** — ингибирует взаимодействие актина с миозином в покое.

Субъединица	Связывается с	Функция
Тропонин Т (TnT)	Тропомиозином	Фиксирует тропониновый комплекс на тропомиозине
Тропонин С (TnC)	Ионами Ca^{2+} (4 центра связывания)	Кальциевый сенсор: при связывании Ca^{2+} меняет конформацию комплекса
Тропонин I (TnI)	Актином	Ингибирует взаимодействие актина с миозином в покое

Последовательность: $\text{Ca}^{2+} \rightarrow \text{TnC} \rightarrow$ перестройка комплекса $\rightarrow$ смещение тропомиозина вглубь желобка актиновой спирали $\rightarrow$ открываются миозин-связывающие центры актина. В **гладкой** мышце тропонина нет (регуляция через кальмодулин и фосфорилирование миозина).

Дополнительно: **Клиника:** сердечные изоформы тропонинов I и Т выходят в кровь при некрозе кардиомиоцитов — «золотой стандарт» лабораторной диагностики инфаркта миокарда.

Вопрос 7. Что такое триада и в чём её функциональное значение? Чем диада отличается от триады?

Коротко: **Триада** (скелетная ткань) = Т-трубочка + 2 терминальные (L-) цистерны СПР — субстрат электромеханического сопряжения. **Диада** (сердечная) = Т-трубочка + 1 цистерна СПР.

Саркотубулярная система. Потенциал действия возникает на плазмолемме, а миофибриллы лежат по всей толще волокна диаметром до 100 мкм — простая диффузия сигнала слишком медленна и неравномерна. Поэтому плазмолемма впячивается в волокно в виде **Т-трубочек** (просвет

сообщается с внеклеточной средой), которые быстро проводят возбуждение вглубь.

Саркоплазматическая сеть (СПР) — агранулярная ЭПС вокруг каждой миофибриллы; на уровне Т-трубочек образует расширения — **терминальные (L-) цистерны** — депо Ca^{2+} (кальций связан кальсеквестрином; обратный захват — Ca^{2+} -АТФаза SERCA).

Функциональное значение триады — сопряжение возбуждения и сокращения: в мембране Т-трубочки лежат потенциал-зависимые **дигидропиридиновые рецепторы (DHPR)** — сенсоры напряжения; в мембране цистерны — **рианодиновые рецепторы (RyR1)** — Ca^{2+} -каналы. В скелетной мышце они связаны **механически**: деполяризация Т-трубочки меняет конформацию DHPR, который напрямую открывает RyR1 → Ca^{2+} выходит в саркоплазму. Поэтому сокращение скелетного волокна **не требует входа внеклеточного кальция**.

Признак	Триада — скелетная мышца	Диада — сердечная мышца
Состав	Т-трубочка + 2 L-цистерны	Т-трубочка + 1 L-цистерна
Положение Т-трубочек	На границе А- и I-дисков (по 2 на саркомер)	На уровне Z-диска ; трубочки шире
Развитие СПР	Очень хорошее	Умеренное (слабее)
Источник Ca^{2+}	Только СПР	СПР + внеклеточная среда (DHPR работает как Ca^{2+} -канал L-типа)
Связь DHPR—RyR	Механическая (RyR1)	Кальций-индуцированное высвобождение Ca^{2+} (RyR2)

Обратите внимание: Триада **не «улавливает нервный импульс»**: импульс воспринимается Н-холинорецепторами постсинаптической мембраны моторной бляшки; триада лишь переводит уже возникший потенциал действия в кальциевый сигнал внутри волокна.

Вопрос 8. Изложите последовательность событий в цикле поперечных мостиков. Какова роль АТФ на каждом этапе?

Коротко: Ca^{2+} освобождает активные центры актина → головка миозина присоединяется → **рабочий ход** → **АТФ присоединяется и разрывает мостик** → **гидролиз АТФ «взводит» головку**. АТФ нужен для **отсоединения** головки, **взведения** и **расслабления** (насос SERCA), а не для самого рабочего хода.

№	Этап	Что происходит	Роль АТФ
1	Исходное («взведённое») состояние	На головке миозина — АДФ и P_i ; головка развёрнута под углом $\approx 90^\circ$. Активные центры актина закрыты тропомиозином (его удерживает тропонин I)	АТФ уже гидролизован; энергия запасена в головке
2	Приход возбуждения	ПД по плазмолемме и Т-трубочкам → DHPR → RyR1 → выход Ca^{2+} из L-цистерн ($c \approx 10^{-7}$ до 10^{-5} M)	АТФ расходуется на Na^+/K^+ -насос, поддерживающий потенциал
3	Дерепрессия актина	Ca^{2+} → TnC → конформационная перестройка → смещение тропомиозина → открытие центров актина	—
4	Образование мостика	Головка миозина присоединяется к актину	—
5	Рабочий ход (power stroke)	Отделяются P_i , затем АДФ; головка поворачивается на $\approx 45^\circ$, подтягивая тонкий филамент к центру саркомера (к М-линии) — возникает сила	Движение идёт за счёт энергии, запасённой при предыдущем гидролизе
6	Отсоединение	К головке присоединяется новая молекула АТФ — сродство к актину резко падает, мостик разрывается	АТФ связывается → разрыв мостика

№	Этап	Что происходит	Роль АТФ
7	Взведение	Гидролиз АТФ до АДФ + P _i возвращает головку в исходную конформацию; пока Ca ²⁺ высок, цикл повторяется	Гидролиз АТФ → «заряжает» головку
8	Расслабление	Ca ²⁺ закачивается насосом SERCA обратно в СПР → ТnC освобождается → тропомиозин закрывает центры актина; филаменты пассивно возвращаются (в том числе за счёт упругости титина)	АТФ расходуется насосом SERCA

Дополнительно: При постоянной высокой концентрации Ca²⁺ и достаточном АТФ циклы повторяются, и тонкие нити «шагают» по толстым. Максимум силы — при оптимальном перекрытии филаментов (длина саркомера ≈ 2,0–2,2 мкм); при перерастяжении перекрытие меньше, при чрезмерном укорочении филаменты упираются в Z-линии — сила падает.

Вопрос 9. Объясните механизм трупного окоченения с позиций теории скользящих нитей.

Коротко: После смерти **прекращается синтез АТФ**; Ca²⁺ выходит из депо, мостики образуются, но **разорвать их без АТФ невозможно** — мышцы становятся ригидными.

- Синтез АТФ прекращается (нет кровотока, кислорода, окислительного фосфорилирования).
- Без АТФ не работает SERCA — Ca²⁺ **остаётся высоким** в саркоплазме (и выходит из депо), актин «открыт».
- Головки миозина присоединяются к актину (шаги 4–5 цикла), но для **отсоединения** (шаг 6) нужна новая молекула АТФ — её нет. Образуются **устойчивые актомиозиновые комплексы** («ригидные мостики»).
- Мышцы становятся жёсткими; окоченение разрешается только с началом **аутолиза белков**.

Вывод из теории скользящих нитей: **АТФ нужен не для сокращения как такового, а для отсоединения головки и для расслабления** (работа SERCA).

Вопрос 10. Сравните три типа мышечных волокон по метаболизму, скорости и утомляемости.

Коротко: **I тип** — красные, медленные, окислительные, неустойчивые; **IIВ** — белые, быстрые, гликолитические, быстро утомляются; **IIА** — промежуточные (быстрые окислительно-гликолитические).

Признак	Тип I — красные (медленные окислительные)	Тип IIА — промежуточные (быстрые окислительно-гликолитические)	Тип IIВ — белые (быстрые гликолитические)
Диаметр	Малый	Средний	Большой
Миоглобин	Высокое содержание	Высокое	Низкое
Митохондрии	Много	Много	Мало
Активность СДГ	Высокая	Высокая	Низкая
АТФаза миозина	Низкая	Высокая	Высокая
Гликоген	Мало	Умеренно	Много
Капилляризация	Богатая	Богатая	Скудная
Метаболизм	Окислительный (аэробный)	Смешанный	Гликолитический (анаэробный)
Скорость сокращения	Низкая	Высокая	Высокая

Признак	Тип I — красные (медленные окислительные)	Тип IIA — промежуточные (быстрые окислительно-гликолитические)	Тип IIB — белые (быстрые гликолитические)
Сила	Небольшая	Большая	Очень большая
Утомляемость	Очень низкая	Умеренная	Высокая
СПР	Умеренное развитие	Выраженное	Выраженное
Роль	Поддержание позы, длительная работа	Продолжительные быстрые движения	Кратковременные мощные усилия

Волокна различают гистохимически — по активности **сукцинатдегидрогеназы (СДГ)** и **АТФазы миозина**. В реальных мышцах волокна всех типов перемешаны; соотношение определяется функцией мышцы, генетикой и частично меняется при тренировке и под влиянием иннервации. Одна двигательная единица содержит волокна одного типа.

Дополнительно: Клиническая привязка: ишемическая боль (кramпи) при нагрузке — накопление лактата при преобладании анаэробного гликолиза в белых волокнах на фоне кислородного дефицита.

Вопрос 11. Что такое двигательная единица? От чего зависит её величина?

Коротко: Двигательная единица (ДЕ) = один мотонейрон + все иннервируемые им мышечные волокна; все волокна ДЕ сокращаются одновременно и принадлежат к одному типу. Величина зависит от **требуемой точности** движения мышцы.

Тип ДЕ	Волокон на 1 мотонейрон	Примеры мышц	Смысл
Малые	3–10	Наружные мышцы глаза, мимические, мышцы пальцев	Высокая точность, тонкая градация движения
Большие	до 1000–2000	Икроножная, ягодичные, мышцы спины	Большая сила, поддержание позы

Мышца как орган регулирует силу двумя способами: **рекрутированием** (вовлечением большего числа ДЕ) и **изменением частоты импульсации** мотонейронов. Чем меньше ДЕ, тем тоньше градация усилия (в собственных мышцах языка — 5–20 волокон на мотонейрон).

Дополнительно: Помимо двигательной, мышца имеет чувствительную иннервацию: **нервно-мышечные веретёна** (интрафузальные волокна — датчики длины и скорости растяжения; иннервируются γ-мотонейронами) и **сухожильные органы Гольджи** (датчики напряжения).

Нервно-мышечное соединение: терминаль аксона теряет миелин; пресинаптические пузырьки с ацетилхолином; постсинаптическая мембрана — глубокие складки с Н-холинорецепторами; в щели — базальная мембрана с ацетилхолинэстеразой. Последовательность: ПД → вход Ca^{2+} в терминаль → экзоцитоз АХ → Н-холинорецепторы → вход Na^{+} → потенциал концевой пластинки → ПД волокна → Т-трубочки → сокращение. **Клиника:** миастения — аутоантитела к Н-холинорецепторам; ботулотоксин блокирует выброс АХ (вялый паралич).

Вопрос 12. Назовите оболочки мышцы как органа и их содержимое.

Коротко: **Эндомизий** — вокруг каждого волокна; **перимизий** — вокруг пучка; **эпимизий** — вокруг всей мышцы (переходит в сухожилие, снаружи — фасция).

Оболочка	Что окружает	Состав и содержимое
Эндомизий	Каждое отдельное мышечное волокно	Тонкие прослойки РВСТ, ретикулярные волокна, гемокапилляры, нервные окончания

Оболочка	Что окружает	Состав и содержимое
Перимизий	Пучок мышечных волокон	РВСТ, более крупные сосуды и нервы; делит мышцу на пучки I, II, III порядка
Эпимизий	Мышцу в целом	Плотная волокнистая соединительная ткань; переходит в сухожилие, снаружи покрыта фасцией

Иерархия: мышца → пучки → волокно → миофибрилла → саркомер → миофиламенты. В области **миотендинозного соединения** плазмолемма волокна образует глубокие пальцевидные впячивания, в которые входят коллагеновые волокна сухожилия; актиновые филаменты последнего саркомера прикрепляются к плазмолемме — усилие передаётся на кость.

Дополнительно: Костамеры — дискообразные участки на внутренней поверхности плазмолеммы напротив Z-дисков периферических миофибрилл; через них значительная часть силы передаётся **поперёк** — на базальную мембрану и эндомиций (латеральная передача усилия). В костамере сходятся дистрофин-гликопротеиновый комплекс, интегрины, талин, винкулин, плектин, десмин; нарушение этого узла лежит в основе ряда мышечных дистрофий.

Сердечная и гладкая мышечные ткани

Вопрос 13. Какие контакты входят в состав вставочного диска и какова функция каждого?

Коротко: Фасция сцепления (опоясывающая десмосома), десмосомы, нексусы. Первые две — механическое сцепление и передача усилия; нексусы — электрическое (ионное) сопряжение.

Вставочный диск (discus intercalatus) — комплекс контактов на границе двух кардиомиоцитов; в световом микроскопе — тёмная поперечная полоска (лучше виден при железном гематоксилине). Имеет ступенчатую форму: поперечные и продольные участки.

Участок	Контакт	Молекулярная основа	Функция
Поперечный	Опоясывающая десмосома (fascia adherens, промежуточный контакт)	N-кадгерин, катенины, винкулин; прикрепление актиновых филаментов	Заякоривание тонких филаментов последнего саркомера — передача усилия от клетки к клетке
Поперечный	Десмосома (macula adherens)	Десмоглеин, десмоколлин; связь с десминовыми филаментами	Прочное механическое сцепление, препятствует расхождению клеток при систоле
Продольный	Нексус (щелевой контакт)	Коннексин 43 (коннексоны)	Электрическое сопряжение: переход ионов и низкомолекулярных веществ, проведение возбуждения от клетки к клетке

Именно нексусы объясняют, почему миокард работает как **функциональный синцитий**: возбуждение из водителя ритма распространяется на все кардиомиоциты, и сердце отвечает по закону «всё или ничего». **Клиника:** аритмии — нарушение работы пейсмекеров или проведения по нексусам.

Вопрос 14. Почему сократимость миокарда зависит от концентрации внеклеточного кальция, а скелетной мышцы — нет?

Коротко: В скелетной мышце DHPR и RyR1 связаны **механически**, Ca^{2+} берётся **только из СПР**. В кардиомиоците DHPR работает как **Ca^{2+} -канал L-типа**: Ca^{2+} входит из межклеточной среды и запускает **кальций-индуцированное высвобождение** Ca^{2+} через RyR2; СПР в сердце меньше.

- **Скелетное волокно:** деполяризация Т-трубочки → конформационное изменение DHPR → механически открывается RyR1 → Ca^{2+} из СПР. Внеклеточный кальций не нужен.
- **Кардиомиоцит:** депо СПР меньше (меньше саркоплазматическая сеть); при деполяризации Ca^{2+} входит через DHPR (канал L-типа) из межклеточной среды → открывает RyR2 → выход Ca^{2+} из СПР (**кальций-индуцированное высвобождение кальция**).
- **Следствие:** сила сокращения миокарда прямо зависит от внеклеточной концентрации Ca^{2+} ; **блокаторы кальциевых каналов** (верапамил, дилтиазем) снижают сократимость сердца, на скелетную мышцу они так не действуют.

Вопрос 15. Опишите каскад действия предсердного натрийуретического фактора.

Коротко: ↑ артериального давления и растяжение предсердия → **секреция атриопептида** секреторными кардиомиоцитами → действие на **почку** → ↑ выведение Na^+ и H_2O → ↓ ОЦК → ↓ АД (петля отрицательной обратной связи).

- **Источник:** секреторные (эндокринные) кардиомиоциты предсердий (преимущественно правого) — отростчатые клетки с электронно-плотными гранулами, содержащими предсердный натрийуретический фактор (атриопептид, ПНУП).
- **Стимул:** повышение артериального давления, растяжение стенки предсердия.
- **Мишень и эффект:** действие на канальцы почки → усиленное выведение Na^+ и H_2O (**натрийурез, диурез**) → снижение объёма циркулирующей крови и АД.
- **Дополнительно:** расширение сосудов, подавление секреции ренина, альдостерона и вазопрессина.

Итог: сердце — не только насос, но и **эндокринный орган**. **Клиника:** при сердечной недостаточности растяжение камер усиливает секрецию натрийуретических пептидов — маркёры BNP/NT-proBNP используют в диагностике.

Вопрос 16. В чём принципиальное отличие механизма регуляции сокращения гладкого миоцита от истощенных тканей?

Коротко: В истощенных тканях сокращение запускает **Ca^{2+} + тропонин С** (регуляция на актине, смещение тропомиозина). В гладком миоците **тропомина нет** — регуляция идёт через **Ca^{2+} – кальмодулин–MLCK и фосфорилирование лёгкой цепи миозина** (регуляция на миозине).

- Источники Ca^{2+} : СПР, кавеолы и межклеточная среда.
- Ca^{2+} образует комплекс с **кальмодулином**.
- Комплекс Са-кальмодулин активирует **киназу лёгких цепей миозина (MLCK)**.
- MLCK **фосфорилирует регуляторную лёгкую цепь миозина** (за счёт АТФ).
- Фосфорилированный миозин способен взаимодействовать с актином; гидролиз АТФ → скольжение нитей → сокращение.
- **Фосфатаза лёгких цепей миозина** отщепляет фосфат → миозин отсоединяется от актина → расслабление.

«Латч»-механизм (latch state): после дефосфорилирования часть мостиков остаётся замкнутой — напряжение сохраняется почти без затрат АТФ (в десятки раз ниже, чем в скелетной мышце) — основа длительного тонуса сосудов и сфинктеров. Гладкие миоциты чувствительны к гуморальной регуляции (окситоцин, вазопрессин, адреналин, гистамин, простагландины, эндотелин); расслабление вызывает NO через цГМФ-путь.

Признак	Скелетная	Сердечная	Гладкая
Кальциевый сенсор	Тропонин С	Тропонин С	Кальмодулин
Регуляция	Смещение тропомиозина	Смещение тропомиозина	Фосфорилирование лёгких цепей миозина (MLCK)

Признак	Скелетная	Сердечная	Гладкая
Источник Ca^{2+}	Только СПР	СПР и межклеточная среда	СПР, кавеолы, межклеточная среда
Т-система	Есть (триады)	Есть (диады, на уровне Z)	Нет — кавеолы
Аналог Z-линии	Z-линия	Z-линия	Плотные тельца и пластинки (α -актинин)

Вопрос 17. Сравните множественно и единично иннервируемые гладкие мышцы.

Коротко: Множественно иннервируемые (мультиунитарные) — быстрые, точно градуированные, каждая клетка со своим окончанием. Единично иннервируемые (унитарные) — медленные, синхронные, ритмические, много нексусов.

Признак	Множественно иннервируемые	Единично иннервируемые
Синоним	Мультиунитарные, фазные	Унитарные, тонические
Локализация	Мышцы радужки, семявыносящий проток, крупные артерии, мышцы, поднимающие волос	Гладкие мышцы ЖКТ, матки, мочеочника, мочевого пузыря
Иннервация	Каждая (или почти каждая) ГМК имеет собственное двигательное окончание	Нервное окончание подходит к небольшой группе клеток
Щелевые контакты	Немногочисленные	Многочисленные — формируют большие функциональные единицы
Характер сокращения	Быстрое, точно градуированное, полностью зависит от нервного сигнала	Медленное, синхронное, часто спонтанное (собственная ритмическая активность)

Особенность вегетативной иннервации ГМК: аксон не образует концевой пластинки, а несёт по ходу **варикозные расширения**, из которых медиатор выделяется диффузно («синапс на расстоянии»). Через **нексусы** возбуждение переходит с клетки на клетку, объединяя ГМК в функциональный синцитий.

Вопрос 18. Сопоставьте регенераторные возможности трёх мышечных тканей и объясните их клинические последствия.

Коротко: Скелетная — клеточная регенерация за счёт **миосателлитоцитов** (ограниченная; при разрушении базальной мембраны — рубец). Сердечная — только внутриклеточная, камбия практически нет → **рубец**. Гладкая — **полноценная**: митозы миоцитов + миофибробласты.

Ткань	Внутриклеточная	Клеточная	Исход повреждения / клиника
Скелетная	Постоянное обновление органелл; рабочая гипертрофия (больше миофибрилл, без роста числа волокон)	Миосателлитоциты: активируются, пролиферируют, сливаются с повреждённым симпластом или образуют новые миотубы внутри сохранной базальной мембраны. Гиперплазия практически не выражена	При обширном повреждении с разрушением базальной мембраны и эндомизия — рубцевание , потеря функции

Ткань	Внутриклеточная	Клеточная	Исход повреждения / клиника
Сердечная	Основной путь: обновление органелл, гипертрофия кардиомиоцитов	Практически отсутствует (после рождения митоз утрачен; обновление < 1 % в год)	Инфаркт → соединительнотканый рубец (постинфарктный кардиосклероз); компенсация — гипертрофия сохранных кардиомиоцитов
Гладкая	Гипертрофия миоцитов (матка при беременности — увеличение в десятки раз)	Полноценная: деление самих миоцитов; источники — миофибробласты и малодифференцированные клетки адвентиции сосудов	Физиологический пример — гипертрофия и гиперплазия миометрия при беременности. Клиника: пролиферация ГМК интимы — атеросклероз, рестеноз; лейомиома матки; гипертрофия ГМК — бронхиальная астма, гипертензия

Дополнительно: Эндокринная функция: скелетная — миокины (при нагрузке), сердечная — атриопептид, гладкая — синтез компонентов матрикса и вазоактивных факторов. Камбий: сателлиты / практически нет / сами миоциты и миофибробласты.

Часть III. Препараты

Разбор препаратов № 70а, 71, 72 и контрольные вопросы (10 + 7 + 7)

Препарат № 70а. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань. Срез языка. Железный гематоксилин

РАЗБОР ПРЕПАРАТА

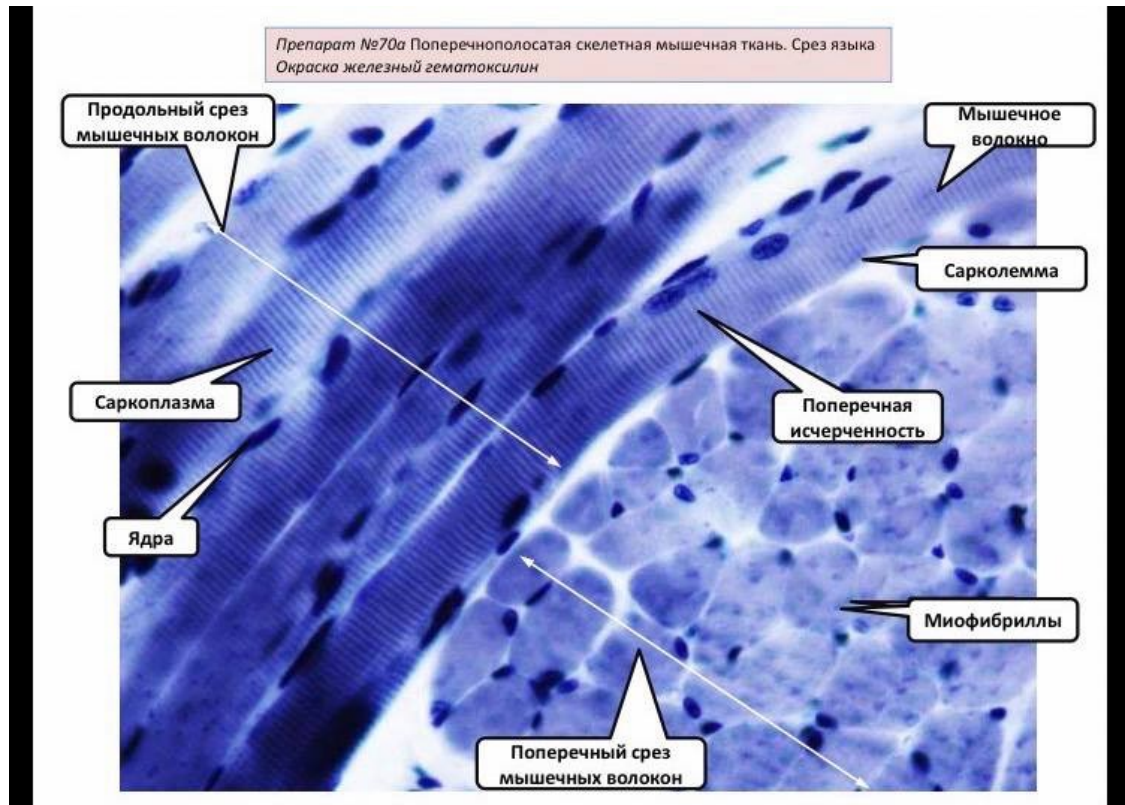


Рисунок. Препарат № 70а — скелетная мышечная ткань, срез языка, железный гематоксилин (из вашего файла).

Что изображено и как опознать препарат (паспорт)

Коротко: Скелетная мышечная ткань в составе языка. Ключ к опознанию: **поперечная исчерченность + многочисленные краевые ядра + пучки волокон в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях** (на одном срезе видны продольные, поперечные и косые срезы волокон).

Параметр	Характеристика
Объект	Поперечнополосатая скелетная (соматическая) мышечная ткань в составе органа
Орган	Язык (lingua)
Окраска	Железный гематоксилин по Гейденгайну — протравной (лаковый) краситель: гематеин образует хелатный комплекс с ионами Fe(III), связанными с белками; избирательность достигается регрессивной дифференцировкой в железоаммонийных квасцах
Что выявляет	Сократительный аппарат: миофибриллы, А- и I-диски, поперечную исчерченность; ядра, центриоли, митохондрии — в сине-чёрных и серых тонах
Что не выявляет	Гликоген и липиды (ШИК, судан III), эластические волокна (орсеин), тип волокна I/II (АТФаза, NADH-TR), миосателлитоциты (ЭМ, ИГХ)
Источник развития	Миотомы затылочных сомитов; миграция миобластов в закладку языка

Параметр	Характеристика
Ключ к опознанию	Поперечная исчерченность + многочисленные краевые ядра + пучки в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях

Почему на срезе языка и продольные, и поперечные волокна. Собственные мышцы языка — верхняя и нижняя продольные, поперечная и вертикальная — переплетаются и идут в трёх взаимно перпендикулярных направлениях. Любой срез языка неизбежно рассекает часть волокон вдоль, часть поперёк, часть косо — это «визитная карточка» препарата. Препарат № 70 (в лекции) — срез пищевода с окраской гематоксилин–эозином.

Железный гематоксилин — протравной краситель (не «основной»): поэтому нельзя говорить о «базофилии» ядер, правильно — «интенсивно окрашены железным гематоксилином». Базофилия — сродство к основным красителям.

Какие структуры обозначены на препарате? (8 подписей)

№	Подпись на препарате	Латинский термин	Одной строкой
1	Продольный срез мышечных волокон	Sectio longitudinalis	Волокна рассечены вдоль — видны исчерченность и краевые ядра
2	Поперечный срез мышечных волокон	Sectio transversalis	Рассечены поперёк — полигональные профили с зернистостью
3	Мышечное волокно	Myofibra	Структурно-функциональная единица ткани: симпласт + сателлиты
4	Сарколемма	Sarcolemma	Оболочка волокна: плазмолемма + базальная мембрана
5	Саркоплазма	Sarcoplasma	Цитоплазма симпласта с сократительным аппаратом
6	Миофибриллы	Myofibrillae	Сократительные органеллы из цепочек саркомеров
7	Поперечная исчерченность	Striatio transversalis	Чередование А- и I-дисков в общей поперечной плоскости
8	Ядра	Nuclei	Многочисленные, овальные, строго по периферии волокна

1. Продольный срез мышечных волокон

Что обозначено: участок (левая и верхняя части поля), где волокна рассечены параллельно оси; они выглядят как широкие ленты, идущие в одном направлении. **Почему важен:** только на продольном срезе одновременно видны оба главных диагностических признака — **поперечная исчерченность и краевое положение ядер**; выводы о типе мышечной ткани делают именно здесь. **Как найти:** полосы исчерченности идут строго перпендикулярно контурам волокна, а контуры параллельны на протяжении всего поля.

2. Поперечный срез мышечных волокон

Что обозначено: участок (правая и нижняя части поля), где волокна рассечены перпендикулярно оси — округлые или, чаще, **многоугольные профили** (полигональность — от взаимного сдавливания волокон в пучке). **Как найти:** группы округлых «сот», разделённых светлыми прослойками; внутри каждого профиля — мелкая тёмная зернистость.

3. Мышечное волокно

Определение: структурно-функциональная единица скелетной мышечной ткани — вытянутый цилиндрический тяж диаметром 10–100 мкм и длиной от миллиметров до нескольких сантиметров; контуры ровные и параллельные; **не ветвится и не анастомозирует** (отличие от сердечной ткани).

Состав: (1) миосимпласт — многоядерная надклеточная структура (слияние миобластов) и (2) миосателлитоциты, под общей базальной мембраной. **Функции:** быстрое, сильное, произвольное сокращение; депонирование гликогена; сократительный термогенез.

Обратите внимание: Частая ошибка: называть волокно «клеткой». Симпласт — надклеточная структура, делиться не может; клетки в составе волокна — только миосателлитоциты.

4. Сарколемма

Что обозначено: чёткая тонкая наружная граница волокна, отделяющая его от светлой щели между соседними волокнами. **Состав:** плазматическая мембрана (плазмолемма) миосимпласта + сращённая с ней снаружи базальная мембрана; изнутри к плазмолемме прилежит дистрофин-гликопротеиновый комплекс, снаружи к базальной мембране — сеть ретикулярных волокон эндомиоэпия. **Функции:** отграничение и избирательная проницаемость; проведение потенциала действия (в том числе вглубь по Т-трубочкам); передача усилия с миофибрилл на соединительнотканый каркас; опора для рецепторов и ложе для миосателлитоцитов.

5. Саркоплазма

Что обозначено: внутреннее цитоплазматическое содержимое волокна, на большей части объёма занятое сократительным аппаратом. **Состав:** гиалоплазма, в которую погружены миофибриллы, саркосомы (митохондрии), саркоплазматическая сеть и Т-система, гранулы гликогена, липидные капли и миоглобин. **Функции:** размещение и энергообеспечение сократительного аппарата; депонирование O_2 (миоглобин) и субстратов; поддержание Ca^{2+} - и ионного гомеостаза. При железном гематоксилине саркоплазма выглядит равномерно синевато-серой — гликоген и липиды этим методом не выявляются, видим фактически фон между миофибриллами.

6. Миофибриллы

Определение: специальные органеллы сократительного аппарата — тонкие нити диаметром 1–2 мкм, идущие параллельно длинной оси и заполняющие почти всю саркоплазму. **Состав:** последовательно соединённые саркомеры — упорядоченные наборы толстых (миозин II) и тонких (актин, тропонин, тропомиозин) филаментов; геометрию задают титин и небулин. **Функция:** непосредственная генерация силы по механизму скольжения нитей. **Вид:** на продольном срезе — продольная штриховка; на поперечном — мелкая тёмная зернистость (точечность) внутри профиля волокна.

Терминологическое соответствие. Зернистость, подписанная на препарате как «миофибриллы» на поперечном срезе, называется **полями (площадками) Конгейма**: тёмные точки — поперечно срезанные пучки миофибрилл, светлые промежутки — прослойки саркоплазмы с саркосомами и цистернами СГР. Корректный ответ: «на поперечном срезе миофибриллы видны как поля Конгейма».

7. Поперечная исчерченность

Что обозначено: регулярный чередующийся рисунок тёмных и светлых полос, перпендикулярных оси волокна и проходящих через всю его толщу. **Состав:** тёмные анизотропные **А-диски** (толстые миозиновые филаменты, двойное лучепреломление) и светлые изотропные **И-диски** (только тонкие актиновые филаменты); посередине I-диска — тонкая тёмная **Z-линия** (граница саркомера).

Причина: не оптический артефакт: одноимённые диски всех соседних миофибрилл лежат в одной поперечной плоскости; эту «регистрацию» удерживают промежуточные филаменты десмина, связывающие Z-линии между собой и с сарколеммой. **Значение:** синхронное и однонаправленное укорочение всех саркомеров — сила и скорость сокращения.

8. Ядра

Что обозначено: многочисленные (до нескольких тысяч в одном волокне), овальные, вытянутые вдоль оси волокна структуры, интенсивно окрашенные железным гематоксилином. **Положение — главный признак:** на продольном срезе — краевое (субсарколеммальное); на поперечном — тёмные округлые или полулунные точки по внутреннему периметру профиля; в одном профиле обычно видно 1–3 ядра (случайность сечения, не истинное число). **Строение:** преобладает эухроматин, различимы 1–2 ядрышка — высокая транскрипционная активность. **Функция:** каждое ядро обслуживает свой «ядерный домен» — одно ядро физически не может обеспечить синтез белка по всей длине волокна, отсюда многоядерность.

Обратите внимание: Два уточнения, которые часто спрашивают. (1) Говорить о «базофилии» ядер при железном гематоксилине некорректно (метод протравной). (2) Ядра не «освобождают центр» для миофибрилл: после слияния миобластов в миотубу они лежат центрально и лишь затем оттесняются под сарколемму нарастающими миофибриллами. Центральное положение ядер у взрослого — признак патологии (регенерирующее волокно, центронукулярная миопатия).

Какие структуры видны на препарате, но не обозначены?

Структура	Как выглядит / где искать	Значение
Поля Конгейма	Мелкая тёмная зернистость внутри поперечных профилей (на препарате подписана как «миофибриллы»)	Обязательный термин при описании поперечной плоскости среза
Эндомизий	Узкие светлые щели между соседними волокнами; при большом увеличении — вытянутые тёмные ядра фибробластов	Трофика волокна, передача усилия, путь для иммунных клеток
Перимизий	Более широкие прослойки, разделяющие группы профилей на пучки	Объединение волокон в пучок; проведение сосудов и нервов
Гемокапилляры	Узкие просветы в эндомизии; уплощённые ядра эндотелиоцитов и эритроциты внутри	Доказывают, что щель — сосуд, а не артефакт фиксации
Артериолы и вены	В перимизии; в стенке — гладкие миоциты с центральными палочковидными ядрами, без исчерченности	Внутренний контроль препарата: сравнение гладкой и поперечнополосатой ткани
Ядра фибробластов	Тонкие тёмные «штрихи» в прослойках	Единственный светооптический признак соединительнотканых клеток
Косо срезанные волокна	Промежуточные профили; исчерченность смазана, ядра кажутся центральными	Главный источник диагностической ошибки — заключение делают только по оптимально ориентированным участкам
Адиipoциты	При попадании в срез — крупные «пустые» вакуоли в перимизии (жир вымыт при проводке)	Депонирование липидов, амортизация

Какие компоненты присутствуют в срезе, но не видны при данной окраске?

- **Миосателлитоциты** — мелкие плоские мононуклеарные клетки в углублениях сарколеммы под общей базальной мембраной (щель 15–20 нм); плотное гетерохроматичное ядро; **камбиальный резерв**; 2–7 % ядер волокна у взрослого и до 30 % у новорождённого; идентификация — ЭМ или ИГХ (Pax7, M-кадгерин, CD56/NCAM).
- **Клетки стромы:** фиброциты, макрофаги (гистиоциты), тучные клетки (гранулы с гистамином и гепарином; метахромазия с толуидиновым синим), плазмоциты (IgA), перициты, адвентициальные клетки; **нервные клетки** — леммоциты (шванновские) и терминальные глиоциты моторных бляшек.
- **Ультраструктура саркоплазмы:** саркомер (2,0–2,5 мкм), миофиламенты (миозин II; актин, тропонины T/I/C, тропомиозин; титин, небулин), **Т-система** на границе A/I-дисков, **СПР** (депо Ca^{2+} , кальсеквестрин, SERCA), **триады** (2 на саркомер), саркосомы (межфибриллярные и субсарколеммальные), миоглобин, гликоген, липидные капли, дистрофин-гликопротеиновый комплекс.
- **Тканевые образования:** моторные бляшки (нервно-мышечные синапсы), **мышечные веретёна** (интрафузальные волокна: с ядерной сумкой и с ядерной цепочкой), **сухожильные органы Гольджи**, свободные нервные окончания.

Как устроена ткань среза в целом? Уровни организации и соединительнотканый каркас

Уровень	Структура	Состав	Оболочка / разграничение
I · Орган	Язык	Мышечная основа + слизистая + железы + сосуды и нервы	Слизистая оболочка; апоневроз языка
II · Пучок	Мышечный пучок	Десятки — сотни волокон одного направления	Перимизий
III · Волокно	Мышечное волокно	Миосимпласт + миосателлитоциты; 10–100 мкм	Сарколемма + эндомизий
IV · Органелла	Миофибрилла	Цепочка саркомеров; 1–2 мкм	Муфта СПР и цепочки саркосом
V · Единица	Саркомер	Участок между Z-линиями; 2,0–2,5 мкм	Z-линии (телофрагмы)
VI · Молекула	Миофиламенты	Миозин II; актин, тропонин, тропомиозин; титин, небулин	Ниже разрешения светового микроскопа

Оболочка	Локализация и состав	Функция
Эндомизий	Вокруг каждого волокна; ретикулярные и тонкие коллагеновые волокна, гемокапилляры, фибробласты, терминальные аксоны	Трофика; передача усилия от сарколеммы; путь иммунных клеток
Перимизий	Вокруг пучка; рыхлая волокнистая ткань, артериолы, вены, нервные стволы, адипоциты, мышечные веретёна	Объединение волокон в пучок; сосудисто-нервные пути; скольжение пучков
Эпимизий	Плотная оболочка мышцы в целом. Особенность языка: у его собственных мышц классического эпимизия нет	В языке его роль выполняют апоневроз языка и собственная пластинка слизистой, куда вплетаются пучки

Интеграция. Пучки, идущие в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях, вплетаются в собственную пластинку слизистой, **минуя стадию сухожилия** — поэтому язык произвольно меняет форму практически в любом направлении. Сосуды повторяют иерархию каркаса: артериолы и вены — в перимизии, капилляры густо оплетают каждое волокно в эндомизии. Нервные стволы — в перимизии, терминалы подходят к каждому волокну (моторная бляшка). **Двигательные единицы в языке очень малы (5–20 волокон на мотонейрон)** — тонкая градация усилия при артикуляции.

Клеточный состав среза (сводная таблица)

Клетка / структура	Где	Функция	Видимость
Миосимпласт	Основная масса среза	Быстрое сильное произвольное сокращение; гликоген; термогенез	Виден
Миосателлитоцит	Под базальной мембраной волокна	Камбиальный резерв: регенерация и рабочая гипертрофия	Не виден (ЭМ/ИГХ)
Интрафузальные волокна веретена	В пучках, в капсуле	Проприоцепция: степень и скорость растяжения	Иногда видны
Фибробласт	Эндомизий, перимизий	Синтез коллагена I, III, IV, эластина, протеогликанов	Ядра видны
Фibroцит	Там же	Поддержание матрикса	Не различим
Макрофаг	Эндомизий, периваскулярно	Фагоцитоз, презентация антигена; после травмы — удаление некроза и запуск регенерации	Не виден

Клетка / структура	Где	Функция	Видимость
Тучная клетка	Периваскулярно	Регуляция кровотока и проницаемости; воспаление, аллергия	Не видна
Плазмоцит	Единично, перимизий	Синтез иммуноглобулинов (IgA)	Не виден
Адиipoцит	Перимизий	Депонирование липидов, амортизация	Виден как вакуоль
Перицит	В расщеплении базальной мембраны капилляра	Регуляция просвета капилляра, ангиогенез	Не виден
Эндотелиоцит	Стенка капилляров	Обмен O ₂ , CO ₂ , глюкозы, лактата; синтез NO	Ядра видны
Гладкий миоцит	Средняя оболочка артериол и венул	Регуляция сосудистого тонуса	Виден
Леммоцит	Нервные стволы перимизия	Миелинизация, сальтаторное проведение	Ядра видны
Терминальный глиоцит	Поверх терминалей моторной бляшки	Изоляция синапса	Не виден

При захвате слизистой в срез попадают также клетки многослойного плоского эпителия (в т. ч. на нитевидных сосочках), **клетки вкусовых почек** (в желобоватых, листовидных, грибовидных сосочках; обновление за 10–14 суток), **гланулоциты желёз языка** (серозные — железы Эбнера с липазой; мукозные), миоэпителиоциты и лимфоциты язычной миндалины.

С чем путают препарат и типичные ошибки

Похожий объект	Чем отличается	Решающий признак
Сердечная мышечная ткань	Ядра 1–2 и строго в центре кардиомиоцита; волокна ветвятся; СПР умеренная, диады на уровне Z	Вставочные диски
Гладкая мышечная ткань	Веретеновидные клетки с одним центральным палочковидным ядром; Т-системы нет (кавеолы)	Исчерченность отсутствует полностью
Косой срез этого же препарата	Исчерченность смазана, ядра кажутся внутри волокна	Заключение — только по оптимально ориентированным участкам
Скелетная мышца другого органа	Пучки идут в одном направлении; есть эпимизий; волокна заканчиваются сухожилием	Три плоскости среза в одном поле = язык

Типичная ошибка	Как исправить
Называют мышечное волокно «клеткой»	Клетки — миосателлитоцит и гладкий миоцит; волокно — симпластический комплекс
Путают зернистость поперечного среза с ядрами	Ядра крупнее и лежат по периметру; поля Конгейма мелкие и по всей площади профиля
Считают число ядер по поперечному профилю	Плоскость среза и ядерный домен
Приписывают триаде восприятие нервного импульса	Рецепция — постсинаптическая мембрана бляшки; триада — сопряжение возбуждения и сокращения

Типичная ошибка	Как исправить
Говорят о «базофилии ядер» при железном гематоксилине	Протравной краситель, не основной

Моторная бляшка (нервно-мышечный синапс) — через неё к волокнам приходит команда

- **Пресинаптическая часть:** терминальная веточка аксона мотонейрона (для мышц языка — ядра подъязычного нерва), утратившая миелин, покрытая терминальными глиоцитами; синаптические пузырьки с ацетилхолином, митохондрии, потенциал-зависимые Ca^{2+} -каналы в активных зонах.
- **Синаптическая щель:** 50–100 нм; базальная мембрана с закреплённой **ацетилхолинэстеразой**, разрушающей медиатор.
- **Постсинаптическая часть:** участок сарколеммы с глубокими складками; на гребнях — **Н-холинорецепторы**, в глубине — потенциал-зависимые Na^+ -каналы; под складками — скопление ядер и митохондрий.

Мишень	Клиническое значение
Н-холинорецепторы	Аутоантитела → миастения (патологическая утомляемость, в том числе нарушение речи и глотания)
Ацетилхолинэстераза	Ингибиторы (неостигмин, пиридостигмин) — терапия миастении; фосфорорганические соединения — отравление
Экзоцитоз медиатора	Ботулотоксин расщепляет SNARE-белки, блокирует выброс ацетилхолина → вялый паралич
Дистрофин сарколеммы	Мутация гена → миодистрофии Дюшенна и Беккера

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРЕПАРАТУ № 70А

Вопрос 1. Почему мышечное волокно нельзя назвать клеткой, и какие два клеточных компонента входят в его состав?

Коротко: Волокно — **симпласт**, образованный слиянием миобластов (одна цитоплазматическая масса с сотнями–тысячами ядер, надклеточная структура, не делится). В состав входят **миосимпласт** и **миосателлитоциты** под общей базальной мембраной; именно они — настоящие клетки.

Миосимпласт — многоядерный, постмитотический, образован слиянием миобластов; содержит сократительный аппарат. **Миосателлитоциты** — мелкие моноклеарные клетки в углублениях сарколеммы под общей базальной мембраной, но с собственной плазмолеммой; камбиальный резерв. Следствие: ткань, основная масса которой «неклеточна», сохраняет способность к репаративной регенерации — за счёт сателлитоцитов (подробнее — Часть II, вопрос 4).

Вопрос 2. Из чего состоит сарколемма и как её строение связано с миодистрофией Дюшенна?

Коротко: Сарколемма = **плазмолемма миосимпласта + базальная мембрана**. Дистрофин (под плазмолеммой) связывает актиновый цитоскелет через дистрофин-гликопротеиновый комплекс с ламинином базальной мембраны; при его дефиците сарколемма повреждается при сокращении → **миодистрофия Дюшенна**.

- **Плазмолемма** — собственно клеточная мембрана (каналы, рецепторы, Т-трубочки); изнутри к ней прилежит **дистрофин-гликопротеиновый комплекс**.
- **Базальная мембрана** — коллаген IV типа, ламинин, нидоген, перлекан; связана с ретикулярными волокнами эндомизия; служит «направляющей трубкой» при регенерации. Между плазмолеммой и базальной мембраной лежат миосателлитоциты.

- **Функции:** отграничение и избирательная проницаемость; проведение ПД (в т. ч. по Т-трубочкам); передача усилия на соединительнотканый каркас; опора для рецепторов.

Миодистрофия Дюшенна: сцепленное с X-хромосомой заболевание (болеют мальчики), мутация гена **дистрофина** — крупного цитоскелетного белка, связанного с сарколеммой. Дистрофин нужен для механической целостности клетки при сокращении (заякоривание цитоскелета; связывает актин с ламинином). При его дефиците сарколемма повреждается при сокращении → **некроз волокон**, замещение жировой и фиброзной тканью; дегенерация прогрессирует с возрастом. Мутация гена дистрофина также лежит в основе **миодистрофии Беккера** (более мягкое течение).

Дополнительно: Классические признаки Дюшенна: псевдогипертрофия икроножных мышц (замещение жиром и соединительной тканью), высокая активность креатинкиназы в крови, дебют в раннем детстве.

Вопрос 3. Чем различаются диски А и I по составу и поведению при сокращении?

Коротко: А-диск — тёмный, анизотропный: **толстые (миозиновые) филаменты** + частично перекрывающие их тонкие; длина **не меняется**. I-диск — светлый, изотропный: **только тонкие (актиновые) филаменты**; при сокращении **укорачивается**.

Признак	А-диск (анизотропный)	I-диск (изотропный)
Вид в микроскопе	Тёмный	Светлый
Двойное лучепреломление	Есть	Нет
Состав	Миозин II (толстые филаменты) + зона перекрытия с актином; титин, С-белок	Только тонкие филаменты: актин, тропонин (Т, I, С), тропомиозин; небулин, титин (эластичный участок)
Внутри	Светлая H-зона с М-линией в центре	Тонкая Z-линия посередине
Длина	≈1,5 мкм (постоянна)	Меняется
При сокращении	Не меняется — головки миозина тянут актин; сами нити не укорачиваются	Сужается — актиновые нити глубже заходят между миозиновыми

Вместе с I-диском сужается H-зона (при максимальном сокращении исчезает) и укорачивается саркомер (расстояние Z–Z). Это основа теории скользящих нитей.

Вопрос 4. Как выглядят миофибриллы на продольном и на поперечном срезе? Как называется картина на поперечном срезе?

Коротко: Продольный срез — **продольная штриховка** (нити вдоль оси волокна, видна исчерченность). Поперечный срез — **мелкая тёмная зернистость: поля (площадки) Конгейма**.

- **Продольный срез:** тонкие параллельные нити вдоль оси волокна, на которых чередуются А- и I-диски (исчерченность).
- **Поперечный срез:** миофибриллы теряют вид нитей и видны как **мелкая тёмная зернистость (точечность)** внутри профиля волокна — **поля Конгейма**: тёмные точки — поперечно срезанные пучки миофибрилл; светлые промежутки — прослойки саркоплазмы с саркосомами и цистернами СПР.

Обратите внимание: Не путайте поля Конгейма с ядрами: ядра крупнее и лежат по периметру профиля, поля Конгейма мелкие и по всей его площади.

Вопрос 5. Почему ядра лежат на периферии волокна и что означает их центральное положение у взрослого?

Коротко: При гистогенезе ядра сначала лежат в **центре миотубы**, затем **оттесняются под сарколемму нарастающими миофибриллами** (объём отдан сократительному аппарату). Центральное положение у взрослого — признак **патологии или регенерации**.

- Миотуба: ядра цепочкой в центре, первые миофибриллы — по периферии.
- Зрелое волокно: миофибриллы заполняют всю саркоплазму → ядра прижаты к сарколемме (освобождается объём для миофибрилл).
- Каждое ядро обслуживает свой «ядерный домен»; их тысячи, потому что одно ядро не может обеспечить синтез белка по всей длине волокна.
- **Центральные ядра у взрослого:** регенерирующее волокно (вновь образованная миотуба), центронуклеарная миопатия и другие патологические состояния.

Вопрос 6. Опишите состав триады и механизм сопряжения возбуждения и сокращения.

Коротко: Триада = Т-трубочка + 2 терминальные цистерны СПР (на границе А/І-дисков, 2 на саркомер). ПД по Т-трубочке → **DHPR** меняет конформацию → механически открывает **RyR1** → выброс Ca^{2+} → Ca^{2+} + тропонин С → сокращение.

- Нервный импульс воспринимается Н-холинорецепторами моторной бляшки → ПД волокна → по плазмолемме и **Т-трубочкам** вглубь волокна.
- Деполяризация Т-трубочки изменяет конформацию потенциал-зависимого **дигидропиридинового рецептора (DHPR)**; он механически открывает **рианодиновый рецептор (RyR1)** на мембране терминальной цистерны → **выброс Ca^{2+}** из СПР в саркоплазму.
- Ca^{2+} связывается с **тропонином С** → сдвиг тропомиозина → открываются центры актина → цикл поперечных мостиков.
- Расслабление: **SERCA** откачивает Ca^{2+} обратно в СПР (депо; кальсеквестрин).

Обратите внимание: Триада не «улавливает нервный импульс»: он воспринимается постсинаптической мембраной моторной бляшки. Триада лишь переводит ПД в кальциевый сигнал. Сравнение с диадой — Часть II, вопрос 7.

Вопрос 7. Какие клетки обеспечивают регенерацию скелетной мышечной ткани и при каком условии она невозможна?

Коротко: Миосателлитоциты. Регенерация невозможна (сменяется **рубцеванием**), если **разрушена базальная мембрана** (и эндомизий) — исчезает «направляющая трубка».

- **Сателлитоциты** — камбиальный (стволовой) резерв: при повреждении активируются (помогают макрофаги, удаляющие некроз), пролиферируют и либо **сливаются с сохранившимся симпластом**, восстанавливая сегмент, либо **формируют новую миотубу** внутри уцелевшей базальной мембраны.
- **Условие невозможности:** разрушение базальной мембраны (и эндомизия) → регенерация сменяется замещением соединительной тканью (рубец, потеря функции).
- **Рабочая гипертрофия** — не деление симпласта, а присоединение ядер сателлитоцитов и увеличение числа миофибрилл. Гиперплазия (число волокон) у человека практически не выражена.
- Сателлитоциты: 2–7 % ядер волокна у взрослого, до 30 % у новорождённого; маркёры Pax7, М-кадгерин, CD56.

Вопрос 8. Перечислите оболочки мышцы и объясните особенность каркаса собственных мышц языка.

Коротко: Эндомизий (волокно) → перимизий (пучок) → эпимизий (вся мышца). У собственных мышц языка **эпимизия нет**: его роль выполняют апоневроз языка и собственная пластинка слизистой, пучки идут в трёх взаимно перпендикулярных плоскостях и вплетаются в слизистую **минуя сухожилие**.

Состав оболочек — см. таблицу выше (и Часть II, вопрос 12). **Особенность языка:** (1) нет классического эпимизия; (2) пучки идут в трёх взаимно перпендикулярных направлениях и вплетаются в собственную пластинку слизистой, минуя сухожилие (орган меняет форму в любом

направлении); (3) очень малые двигательные единицы (5–20 волокон на мотонейрон) — тонкая градация усилия; (4) соединительнотканый каркас непрерывен от сарколеммы до апоневроза, передавая усилие каждого волокна на орган в целом.

Вопрос 9. Какие клетки эндомизия не видны при железном гематоксилине и почему?

Коротко: Не видны: **миосателлитоциты, фиброциты, макрофаги, тучные клетки, плазмоциты, перициты, адвентициальные клетки, терминальные глиоциты**. Метод выявляет в основном ядра и структуры миофибрилл (сине-чёрные/серые тона), цитоплазма клеток не дифференцируется; клетки мелкие и малопримечательны; нужны ЭМ, ИГХ или специальные окраски.

- Железный гематоксин — протравной краситель: хорошо выявляет хроматин и сократительные структуры, но **не окрашивает цитоплазму и специфические гранулы клеток**.
- **Видны** лишь ядра фибробластов (вытянутые тёмные «штрихи»), эндотелиоцитов (уплощённые ядра) и леммоцитов.
- **Как выявить скрытые клетки:** тучные клетки — толудиновый синий (метахромазия гранул); миосателлитоциты — ЭМ или ИГХ (Рах7, М-кадгерин, CD56); макрофаги, плазмоциты, перициты — ИГХ / ЭМ / импрегнация серебром.

Вопрос 10. Почему при данной окраске нельзя определить тип волокна (I или II)? Какие методы нужны?

Коротко: Тип волокна определяется **ферментативной активностью и молекулярным составом миозина**, а не структурой, которую выявляет железный гематоксин. Нужны **ферментная гистохимия** (АТФаза миозина, NADH-TP, СДГ), **иммуногистохимия** на изоформы тяжёлых цепей миозина, ЭМ.

- Типы I, IIA, IIB различаются **активностью СДГ и АТФазы миозина**, содержанием миоглобина, гликогена, числом митохондрий — это гистохимические, а не морфологические различия.
- Железный гематоксин даёт «структурную» картину: миофибриллы, диски, ядра; ферменты и содержание гликогена/липидов он не показывает.
- **Методы:** АТФазная гистохимия (при разных pH), NADH-тетразолийредуктаза / СДГ (окислительные ферменты), ШИК-реакция на гликоген, иммуногистохимия на тяжёлые цепи миозина, ЭМ (число митохондрий, ширина Z-линий). Сравнение типов — Часть II, вопрос 10.

Препарат № 71. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань. Гематоксилин–эозин (субэндокардиальная зона стенки желудочка)

РАЗБОР ПРЕПАРАТА

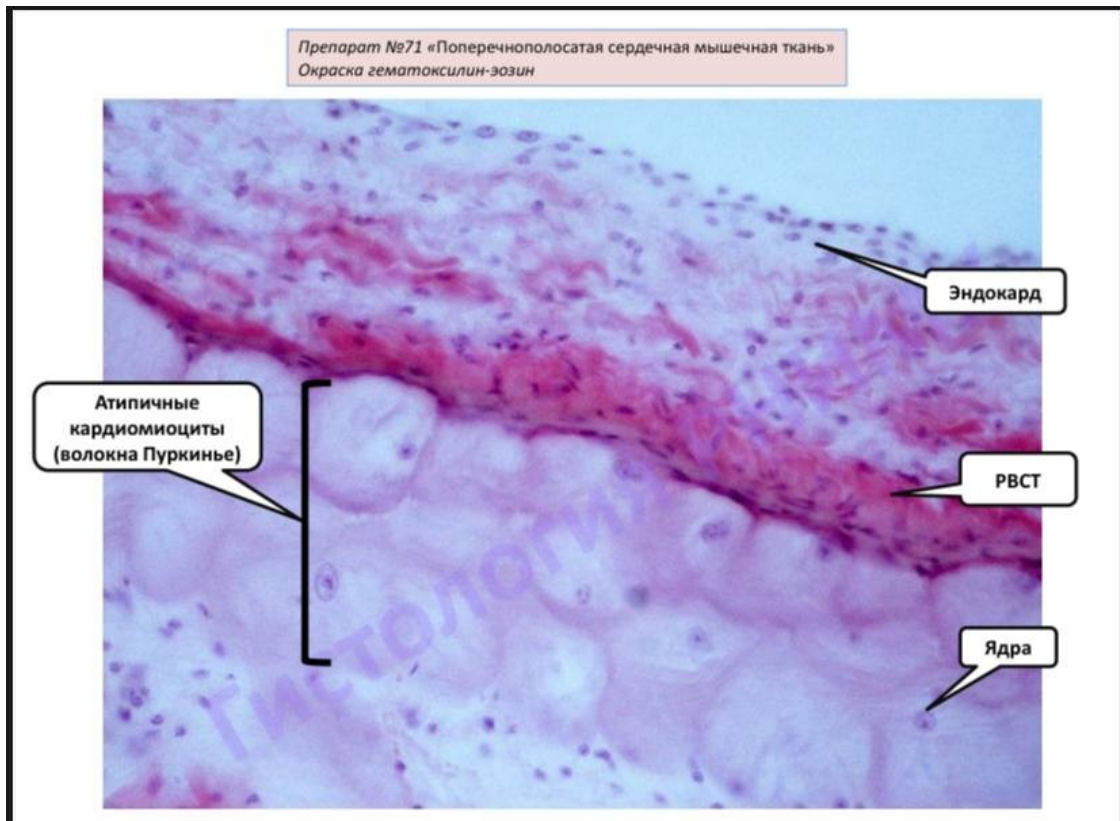


Рисунок. Препарат № 71 — сердечная мышечная ткань, субэндокардиальная зона стенки желудочка, гематоксилин–эозин (из вашего файла).

Что изображено и как опознать препарат (паспорт)

Коротко: Стенка желудочка сердца: эндокард + прилежащий субэндокардиальный слой миокарда. Ключ: под эндокардом — группа крупных светлых клеток с 1–2 центральными ядрами и широкой светлой перинуклеарной зоной — волокна Пуркинье.

Параметр	Характеристика
Объект	Поперечнополосатая сердечная (целомическая) мышечная ткань; в срез попадают типичные (сократительные) и атипичные (проводящие) кардиомиоциты
Орган	Сердце — стенка желудочка: эндокард и прилежащий субэндокардиальный слой миокарда
Окраска	Гематоксилин–эозин: гематоксилин (основной) окрашивает базофильный хроматин ядер в сине-фиолетовый; эозин (кислый) — оксифильную саркоплазму и коллаген в розовый
Что выявляет	Слои стенки сердца; форму и границы кардиомиоцитов; центральное положение ядер; контраст между тёмно-розовыми типичными и светлыми крупными атипичными кардиомиоцитами; прослойки РВСТ и сосуды
Что не выявляет	Вставочные диски (железный гематоксилин, ИГХ: коннексин-43, N-кадгерин, десмоплакин); гликоген волокон Пуркинье (ШИК); саркосомы, диады, Т-систему (ЭМ); гранулы натрийуретического пептида (ЭМ, ИГХ)
Источник развития	Миоэпикардиальная пластинка висцерального листка спланхнотомы (целомический тип). ГМК сосудов — из мезенхимы: разные дифференные источники

Разбирать структуры на препарате удобно «снаружи внутрь» — от выстилки полости желудочка к проводящим волокнам миокарда.

Какие структуры обозначены на препарате? (4 подписи)

№	Подпись	Латинский термин	Одной строкой
1	Эндокард	Endocardium	Внутренняя оболочка, выстилающая полость желудочка
2	РВСТ	Textus connectivus laxus	Рыхлая волокнистая соединительная ткань субэндокардиального слоя
3	Атипичные кардиомиоциты (волокна Пуркинье)	Myocyti cardiaci conducentes	Проводящие клетки: крупные, светлые, бедные миофибриллами
4	Ядра	Nuclei	Одно–два, лежат строго в центре клетки

1. Эндокард

Что обозначено: тонкая оболочка в верхней части поля, выстилающая полость желудочка.

Гомологичен стенке сосуда, содержит **четыре слоя**: (1) эндотелий на базальной мембране; (2) подэндотелиальный слой РВСТ с малодифференцированными клетками; (3) мышечно-эластический слой (гладкие миоциты и эластические волокна); (4) наружный соединительнотканый слой, переходящий в субэндокардиальный. **Функции:** атромбогенная выстилка, барьер и регуляция обмена между кровью и миокардом; питается **диффузией из крови** желудочка — сосудов в нём практически нет.

2. РВСТ — субэндокардиальный слой

Что обозначено: ярко-розовая (оксифильная) прослойка между эндокардом и слоем волокон Пуркинье; коллагеновые и эластические волокна, аморфное вещество, фибробласты, сосуды, нервные волокна. **Почему важно:** именно в субэндокардиальном слое проходят **конечные разветвления проводящей системы**; эта прослойка — ориентир: волокна Пуркинье всегда лежат под ней, а не внутри эндокарда.

3. Атипичные кардиомиоциты — волокна Пуркинье

Определение: проводящие кардиомиоциты ножек и ветвей пучка Гиса. Крупнее типичных в 2–3 раза, округло-полигональные, светлые; саркоплазма богата **гликогеном** (при проводке он вымывается — отсюда «пустой», вакуолизированный вид); миофибрилл мало, они лежат по периферии, без правильной поперечной исчерченности; клетки соединены нексусами; митохондрий мало; **Т-системы нет**. **Функция:** проведение возбуждения от пучка Гиса к рабочему миокарду с **наибольшей в сердце скоростью (до 4 м/с)** — почти одновременное сокращение желудочков от верхушки к основанию.

Обратите внимание: Частая ошибка: волокна Пуркинье принимают за адипоциты или отёк. У адипоцита ядро уплощено и оттеснено к периферии, вакуоль одна и оптически пустая; у клетки Пуркинье ядро крупное, округлое, строго центральное, а светлая зона — мелкозернистая и перинуклеарная.

4. Ядра

Что обозначено: округлые или овальные светлые ядра, преобладает эухроматин, заметное ядрышко. **Положение — главный признак: строго центральное**, по 1–2 в клетке (двуядерные и полиплоидные формы — норма миокарда). Центральное положение отличает сердечную ткань от скелетной (ядра многочисленны, под сарколеммой). В клетках Пуркинье ядро окружено светлой зоной, свободной от миофибрилл, — там гликоген и органеллы общего значения.

Какие структуры видны на препарате, но не обозначены?

Структура	Как выглядит / где искать	Значение
Типичные (сократительные) кардиомиоциты	Глубже волокон Пуркинье: мелкие удлинённые клетки с тёмно-розовой саркоплазмой и центральным ядром	Основная рабочая масса миокарда; объект сравнения с атипичными
Эндотелиоциты	Уплощённые тёмные ядра, вдающиеся в полость желудочка по поверхности эндокарда	Доказывают, что верхняя граница — выстилка
Фибробласты	Вытянутые тёмные «штрихи» ядер в РВСТ	Синтез коллагена (их в миокарде больше, чем кардиомиоцитов)
Гемокапилляры и эритроциты	Узкие просветы в РВСТ и между кардиомиоцитами; внутри — ярко-розовые безъядерные диски	Маркёр сосуда; на каждый кардиомиоцит приходится свой капилляр
Гладкие миоциты	В мышечно-эластическом слое эндокарда и в стенке сосудов; веретеновидные, без исчерченности	Внутренний контроль: сравнение гладкой и сердечной ткани
Эндомизий	Тонкие светло-розовые щели вокруг каждого кардиомиоцита	Трофика, передача усилия, каркас

Какие компоненты присутствуют, но не видны при данной окраске?

- **Вставочные диски** — контакты торцов соседних клеток: десмосомы и полоски сцепления (fascia adherens) — механическое сцепление; нексусы (коннексин-43) — ионное сопряжение, миокард работает как функциональный синцитий. Выявляются железным гематоксилином или ИГХ.
- **Т-трубочки** шире скелетных, лежат на уровне Z-линий; вместе с одной цистерной СПР образуют **диады**. **Саркосомы** — до 35–40 % объёма клетки (строго аэробный метаболизм).
- **Скрытые клетки:** пейсмекерные (Р-клетки) и переходные кардиомиоциты — в составе узлов; секреторные кардиомиоциты предсердий (гранулы натрийуретического пептида); телоциты (клетки с длинными тонкими отростками — телоподами, координируют работу пластов); макрофаги, тучные клетки, перicytes, нейроны интрамуральных ганглиев.

Клеточный состав (сводная таблица)

Клетка	Строение	Функция	Видимость
Типичный кардиомиоцит	Цилиндрическая ветвящаяся клетка 100–150 мкм; 1–2 центральных ядра; миофибриллы по всему объёму, исчерченность выражена; вставочные диски	Сокращение; передача возбуждения через нексусы	Виден
Проводящий кардиомиоцит (Пуркинье)	Крупная светлая клетка; миофибриллы малочисленны, периферичны; много гликогена; Т-системы нет	Проведение импульса к рабочему миокарду до 4 м/с	Виден
Пейсмекерный (Р-клетка)	Мелкая округлая клетка синусного узла, бедная миофибриллами и саркосомами	Спонтанная генерация импульса — автоматия	Не виден
Секреторный кардиомиоцит	Отростчатая клетка предсердий с секреторными гранулами	Синтез натрийуретического пептида	Не виден
Эндотелиоцит	Плоская клетка с уплощённым ядром на базальной мембране	Атромбогенная выстилка, обмен, синтез NO	Ядра видны

Клетка	Строение	Функция	Видимость
Фибробласт / фиброцит	Отростчатая клетка со светлым (фибробласт) или плотным веретеновидным (фиброцит) ядром	Коллагеновый каркас; при инфаркте — рубец	Ядра видны
Гладкий миоцит	Веретеновидная клетка с центральным палочковидным ядром, без исчерченности	Тонус сосудов и мышечно-эластического слоя эндокарда	Виден
Телоцит; макрофаг, тучная клетка, перицит	Интерстиций, периваскулярно	Межклеточная сигнализация; иммунный надзор; регуляция кровотока	Не видны

Дифференциальная диагностика

Похожий объект	Чем отличается	Решающий признак
Скелетная мышечная ткань	Волокна не ветвятся; ядер сотни, все под сарколеммой; симпласт, а не клетка	Многочисленные краевые ядра
Гладкая мышечная ткань	Веретеновидные клетки, исчерченности нет, вставочных дисков нет	Полное отсутствие исчерченности
Адиipoциты в субэндокардии	Одна крупная вакуоль, ядро уплощено и оттеснено к периферии	Положение ядра: центральное у Пуркинье, краевое у адиipoцита

Дополнительно: Учебные препараты «волокон Пуркинье» нередко готовят из сердца копытных, у которых эти клетки особенно крупные; у человека проводящие волокна лежат в субэндокардиальном слое межжелудочковой перегородки и сосочковых мышц. Путь возбуждения: синусно-предсердный узел (≈60–80 имп/мин) → миокард предсердий → предсердно-желудочковый узел (задержка) → пучок Гиса → ножки → волокна Пуркинье → рабочий миокард. Вегетативная НС ритм не создаёт, а модулирует (симпатика учащает, парасимпатика урежает).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРЕПАРАТУ № 71

Вопрос 1. Из какого эмбрионального источника развивается сердечная мышечная ткань и чем он отличается от источника гладкой мышечной ткани сосудов?

Коротко: Сердечная — **целомический тип**: миоэпикардальная пластинка висцерального листка спланхнотома. Гладкая мышечная ткань сосудов (и эндокарда) — **мезенхимный тип**: из мезенхимы. Это разные дифференные источники.

- **Сердечная:** клетки миоэпикардальной пластинки → кардиомиобласты → кардиомиоциты. Принципиальное отличие от скелетного гистогенеза: кардиомиобласты **не сливаются**, а соединяются **вставочными дисками**; единица ткани — клетка (кардиомиоцит), функциональная единица — цепочка кардиомиоцитов («функциональное волокно»).
- **Гладкая ткань сосудов:** мезенхима → миоциты (клетки; нет исчерченности).
- Для сравнения: скелетная — миотомы (соматический тип); мышцы радужки — нервная трубка; миоэпителиальные клетки — эктодерма.

Вопрос 2. Назовите четыре слоя эндокарда. Почему он не имеет собственных сосудов?

Коротко: 1) эндотелий на базальной мембране; 2) подэндотелиальный слой РВСТ; 3) мышечно-эластический слой; 4) наружный соединительнотканый слой. Питается **диффузией из крови желудочка** (оболочка тонкая).

- **Эндотелий на базальной мембране** — атромбогенная выстилка.
- **Подэндотелиальный слой** — РВСТ с малодифференцированными клетками.
- **Мышечно-эластический слой** — гладкие миоциты и эластические волокна.
- **Наружный соединительнотканый слой** — переходит в субэндокардиальный слой миокарда.

Эндокард гомологичен стенке сосуда. Сосудов в нём практически нет, поскольку он тонкий и питается **диффузией питательных веществ из крови полости желудочка**. Функции: барьер, обмен между кровью и миокардом, атромбогенность.

Вопрос 3. Чем атипичный кардиомиоцит отличается от типичного по строению и по функции?

Коротко: **Типичный (рабочий)** — мелкий, много упорядоченных миофибрилл, выражена исчерченность, Т-система развита, много митохондрий; **сокращение**. **Атипичный (проводящий)** — крупный, светлый (гликоген), миофибрилл мало и они по периферии, Т-системы нет; **автоматия** и **проведение возбуждения**.

Признак	Типичные (рабочие)	Атипичные (проводящие)	Секреторные
Локализация	Миокард предсердий и желудочков	Синусно-предсердный и предсердно-желудочковый узлы, пучок Гиса, ножки, волокна Пуркинье	Преимущественно правое предсердие
Форма, размер	Цилиндрические, 100–150 мкм длиной, 10–20 мкм в диаметре	Крупнее рабочих (в 2–3 раза), светлее, округло-полигональные	Отростчатые, мелкие
Ядра	1–2, центрально	1–2, центрально	1, центрально
Миофибриллы	Многочисленные, упорядоченные; исчерченность выражена	Немногочисленные, хаотично, по периферии; исчерченность слабая	Немногочисленные
Митохондрии	Очень много (до 30–40 % объёма)	Мало	Умеренно
Т-система	Развита (на уровне Z-диска)	Отсутствует или рудиментарна	Слабо развита
Специфика	Генерация силы	Автоматия, генерация и проведение возбуждения; много гликогена	Гранулы с натрийуретическим фактором
Функция	Сокращение миокарда	Задание ритма и синхронизация работы отделов сердца	Эндокринная регуляция объёма крови и АД

Автоматия — способность самостоятельно генерировать ПД; обусловлена медленной спонтанной диастолической деполяризацией мембраны пейсмекерных клеток (главный водитель ритма — синусно-предсердный узел).

Вопрос 4. Какие три типа контактов входят в состав вставочного диска и за что отвечает каждый?

Коротко: **Полоски сцепления (fascia adherens)** — передача усилия, закоривание актина; **десмосомы** — прочное механическое сцепление; **нексусы (щелевые контакты)** — ионное, электрическое сопряжение.

Контакт	Участок диска	Молекулярная основа	Функция
Опоясывающая десмосома (fascia adherens)	Поперечный	N-кадгерин, катенины, винкулин; актиновые филаменты	Заякоривание тонких филаментов последнего саркомера; передача усилия
Десмосома	Поперечный	Десмоглеин, десмоколлин; десминовые филаменты	Прочное механическое сцепление, не даёт клеткам расходиться при систоле
Нексус	Продольный	Коннексин 43 (коннексоны)	Электрическое сопряжение: переход ионов, проведение возбуждения

Вопрос 5. Почему миокард называют функциональным синцитием, хотя он построен из клеток?

Коротко: Анатомически это **отдельные клетки** (кардиомиоциты с вставочными дисками), но благодаря **нексусам** возбуждение переходит с клетки на клетку **без синапсов**; миокард сокращается как единое целое по закону «всё или ничего».

В отличие от истинного синцития/симпласта (скелетное волокно) цитоплазмы кардиомиоцитов **не слиты** — между ними есть плазмолеммы и вставочные диски. Но через **щелевые контакты** (коннексин 43) ионы и малые молекулы свободно переходят между клетками (низкое электрическое сопротивление), поэтому возбуждение, возникшее в водителе ритма, распространяется на все кардиомиоциты, а механически клетки сцеплены fascia adherens и десмосомами. Нарушения проведения по нексусам — причина аритмий.

Вопрос 6. Чем диада кардиомиоцита отличается от триады скелетного волокна?

Коротко: **Диада** = Т-трубочка + **одна** цистерна СПР, на уровне **Z-диска**; **триада** = Т-трубочка + **две** цистерны, на границе **A/I-дисков**. В сердце Т-трубочки шире, а СПР слабее развита.

Другие отличия — механизм сопряжения: в скелетной мышце DHPR механически открывает RyR1, внеклеточный Ca^{2+} не нужен; в кардиомиоците DHPR — Ca^{2+} -канал L-типа, Ca^{2+} входит из межклеточной среды и запускает кальций-индуцированное высвобождение через RyR2. Подробная таблица — Часть II, вопросы 7 и 14.

Вопрос 7. Почему сердечная мышечная ткань не способна к репаративной регенерации и чем замещается зона инфаркта?

Коротко: Кардиомиоциты после рождения **утрачивают способность к митозу**, камбиальных клеток нет. Зона инфаркта замещается **соединительнотканым рубцом** (постинфарктный кардиосклероз); компенсация — **гипертрофия** сохранных кардиомиоцитов.

- **Внутриклеточная регенерация** — основной путь: обновление органелл, гипертрофия при нагрузке.
- **Клеточная регенерация практически отсутствует:** кардиомиоциты утрачивают митоз после рождения (обновление < 1 % в год); нет камбия (в отличие от скелетной ткани с миосателлитоцитами).
- **Исход инфаркта:** некроз кардиомиоцитов → замещение соединительнотканым рубцом (функционально неполноценным; фибробласты синтезируют коллаген); компенсация — гипертрофия оставшихся клеток.
- **Клинический маркёр некроза:** сердечные тропонины I и T в крови.

Дополнительно: Динамика заживления: некроз → воспалительная инфильтрация (нейтрофилы, затем макрофаги удаляют некротизированные клетки) → грануляционная ткань → зрелый рубец (недели — месяцы).

Препарат № 72. Гладкая мышечная ткань. Срез тонкой кишки. Гематоксилин–эозин

РАЗБОР ПРЕПАРАТА

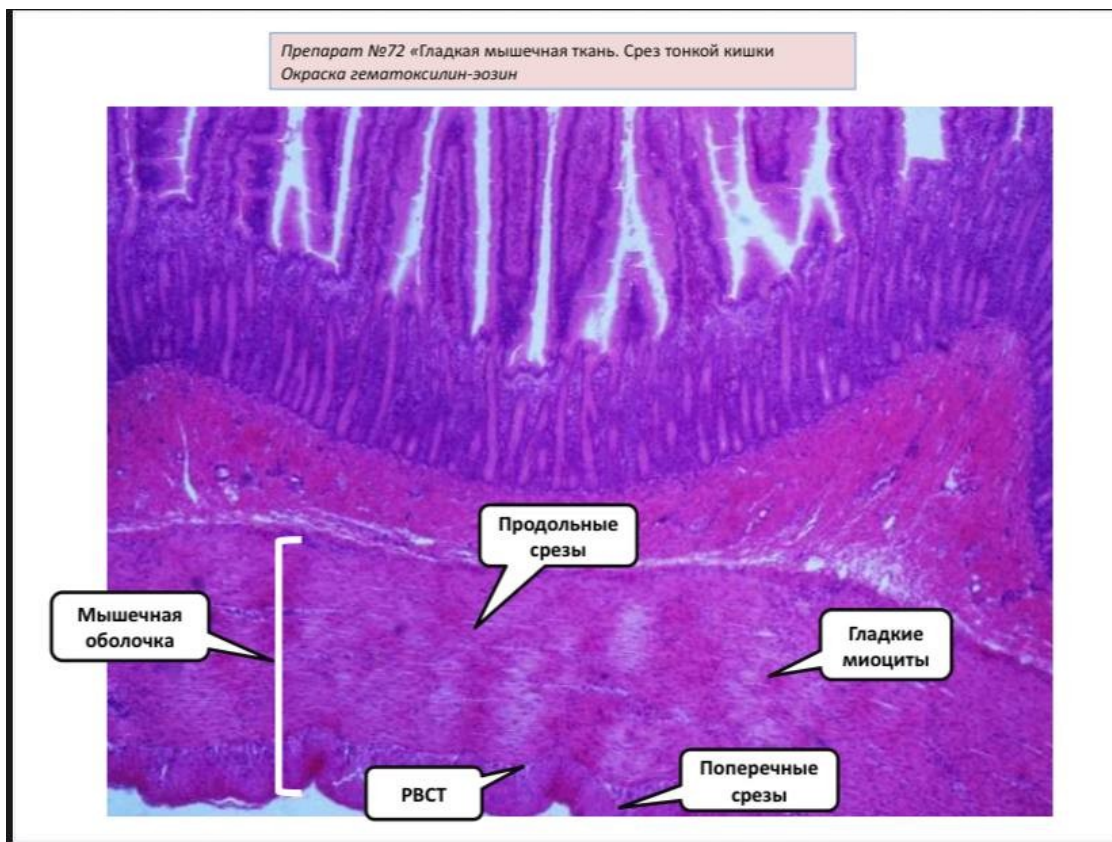


Рисунок. Препарат № 72 — гладкая мышечная ткань, срез тонкой кишки, гематоксилин–эозин (из вашего файла).

Что изображено и как опознать препарат (паспорт)

Коротко: Мышечная оболочка стенки тонкой кишки (в поле зрения также слизистая с ворсинками). Ключ: **полное отсутствие исчерченности + одно центральное палочковидное ядро + два слоя с взаимно перпендикулярным ходом волокон** (продольные и поперечные срезы в одном поле).

Параметр	Характеристика
Объект	Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань мезенхимного типа в составе мышечной оболочки полого органа
Орган	Тонкая кишка: слизистая с ворсинками и подлежащая мышечная оболочка
Окраска	Гематоксилин–эозин. Мышечная оболочка — ярко-эозинофильная (оксифильная саркоплазма), резко отличается от базофильной слизистой
Что выявляет	Веретеновидную форму миоцитов и палочковидные центральные ядра; взаимно перпендикулярный ход двух слоёв (продольные и поперечные срезы в одном поле); прослойки РВСТ
Что не выявляет	Миофиламенты, плотные тельца и пластинки, кавеолы, нексусы (ЭМ); базальную мембрану (ШИК, серебро); эластические волокна (орсеин); интерстициальные клетки Кахаля (ИГХ на c-kit/CD117)
Источник развития	Мезенхима (в отличие от миотомной скелетной и целомической сердечной тканей)

Разбирать удобно от целого к частному: оболочка → плоскости среза → клетки и строма.

Какие структуры обозначены на препарате? (5 подписей)

№	Подпись	Латинский термин	Одной строкой
1	Мышечная оболочка	Tunica muscularis	Два слоя гладкой мышечной ткани в стенке кишки
2	Продольные срезы	Sectio longitudinalis	Миоциты рассечены вдоль — веретеновидные профили
3	Поперечные срезы	Sectio transversalis	Рассечены поперёк — округлые профили разного диаметра
4	Гладкие миоциты	Myocyti glabri (leiomyocyti)	Единица ткани — отдельная клетка
5	РВСТ	Textus connectivus laxus	Прослойки между пучками и слоями; сосуды, нервы

1. Мышечная оболочка

Что обозначено: ярко-розовая полоса в нижней половине поля, отграниченная от базофильной слизистой подслизистой основой. Состоит из **двух слоёв: внутреннего циркулярного (более мощного) и наружного продольного**; между слоями — прослойка РВСТ с **межмышечным (ауэрбаховым) нервным сплетением**. **Функции:** перистальтика и ритмическая сегментация (продвижение и перемешивание химуса); тонус стенки; в местах утолщения циркулярного слоя — сфинктеры.

2 и 3. Продольные и поперечные срезы

Почему обе плоскости в одном поле: слои мышечной оболочки идут взаимно перпендикулярно, поэтому один срез пересекает один слой вдоль, а другой — поперёк. Это не артефакт, а закономерность строения органа и главный опознавательный признак. **На продольном срезе:** вытянутые веретёна с заострёнными концами; ядра палочковидные, в самой широкой центральной части клетки, расположены «в шахматном порядке» (узкий конец одной клетки прилегает к широкой части соседней). **На поперечном срезе:** округлые профили резко разного диаметра: крупные — с ядром (сечение через середину клетки), мелкие без ядра — через заострённый конец.

Обратите внимание: Частая ошибка: отсутствие ядра в мелких поперечных профилях объясняют «безъядерностью» гладких миоцитов. Это неверно: каждый гладкий миоцит одноядерный; картина — следствие плоскости среза.

Дополнительно: Если срез проведён поперёк оси кишки (ворсинки видны вдоль), то внутренний **циркулярный** слой рассечён **вдоль** клеток (подпись «Продольные срезы» — ближе к слизистой), а наружный **продольный** слой — **поперёк** (подпись «Поперечные срезы» — у наружного края, ближе к серозной оболочке).

4. Гладкие миоциты

Определение: веретеновидные одноядерные клетки длиной 20–500 мкм (в матке при беременности — до 500–800 мкм), окружённые собственной базальной мембраной и ретикулярными волокнами.

Исчерченности нет: миофиламенты не образуют саркомов, лежат под углом к оси клетки и прикрепляются к плотным тельцам цитоплазмы и плотным пластинкам плазмолеммы. **Вместо Т-системы — кавеолы;** СПР развита слабо, значительная часть Ca^{2+} поступает извне. **Функции:** медленное, длительное, экономное, произвольное сокращение; секреция компонентов базальной мембраны и межклеточного вещества (коллаген IV и III, эластин, протеоглики); соединены нексусами — сокращение пласта как целого.

5. РВСТ

Что обозначено: светло-розовые прослойки между пучками миоцитов и слоями; коллагеновые и эластические волокна, фибробласты, гемокапилляры, нервные волокна, ганглии межмышечного сплетения. **Функция:** трофика, объединение миоцитов в пучки, передача усилия на стенку органа, сосудисто-нервные пути.

Какие структуры видны на препарате, но не обозначены?

Структура	Как выглядит / где искать	Значение
Ворсинки и крипты слизистой	Верхняя часть поля: пальцевидные выросты, покрытые каёмчатым эпителием с бокаловидными клетками	Подтверждают, что орган — тонкая кишка
Мышечная пластинка слизистой	Тонкая розовая полоска у основания крипт	Гладкая мышечная ткань и здесь: изменяет рельеф слизистой
Подслизистая основа	Светлая прослойка РВСТ между слизистой и мышечной оболочкой	Подвижность слизистой; сосудистые и нервные сплетения
Межмышечное сплетение (Ауэрбаха)	Между циркулярным и продольным слоями: группы крупных светлых нейронов с ядрышком	Автономная регуляция перистальтики
Сосуды и эритроциты	Просветы в прослойках РВСТ с ярко-розовыми безъядерными дисками	Маркёр сосуда, а не артефакта
Ядра фибробластов	Тонкие тёмные «штрихи» в прослойках	Единственный светооптический признак клеток стромы

Дополнительно: Под мышечной оболочкой, у нижнего края среза, находится наружная оболочка кишки (серозная: мезотелий на подсерозной РВСТ) — вероятно, именно с ней связана подпись «РВСТ» у нижнего края рисунка. Внутри мышечной оболочки РВСТ образует тонкие прослойки между пучками и слоями.

Какие компоненты присутствуют, но не видны при данной окраске?

- **Сократительный аппарат:** тонкие филаменты — актин с тропомиозином (**тропонина нет**); толстые — гладкомышечный миозин II, собирающийся лишь на время сокращения; плотные тельца и пластинки (аналог Z-линий), связанные промежуточными филаментами десмина и виментина; Ca^{2+} –**кальмодулин–MLCK** механизм; «защёлка» (latch).
- **Мембранный аппарат и контакты:** кавеолы — колбовидные впячивания плазмолеммы (аналог Т-системы); нексусы (щелевые контакты); базальная мембрана, синтезируемая самим миоцитом.
- **Скрытые клетки: интерстициальные клетки Кахаля** — водители ритма кишки (медленные волны; CD117); нейроны и глиоциты энтеральной нервной системы, телоциты, макрофаги, тучные клетки, перициты, миофибробласты.

Клеточный состав (сводная таблица)

Клетка	Строение	Функция	Видимость
Гладкий миоцит	Веретеновидная одноядерная клетка 20–500 мкм; ядро палочковидное центральное, при сокращении штопорообразное; своя базальная мембрана	Медленное произвольное сокращение; синтез межклеточного вещества	Виден
Интерстициальная клетка Кахаля	Отростчатая клетка между пучками и у сплетения, c-kit (CD117)	Пейсмекер: медленные волны, ритм перистальтики	Не видна
Нейроны сплетения Ауэрбаха	Крупные светлые клетки с ядрышком в ганглиях между слоями	Автономная регуляция моторики	Видны
Глиоциты энтеральной системы	Мелкие отростчатые клетки вокруг нейронов	Опора и трофика нейронов	Не видны

Клетка	Строение	Функция	Видимость
Фибробласт / фиброцит	Отростчатая клетка со светлым либо плотным ядром	Коллагеновый каркас прослоек	Ядра видны
Эндотелиоцит, перицит	Стенка капилляров	Обмен; регуляция просвета	Ядра видны
Макрофаг, тучная клетка, плазмоцит	РВСТ прослоек и подслизистой	Иммунный надзор; секреция IgA	Не видны
Энтероциты каёмчатые и бокаловидные	Эпителий ворсинок	Пристеночное пищеварение, всасывание; секреция слизи	Видны

Дифференциальная диагностика

Похожий объект	Чем отличается	Решающий признак
Скелетная мышечная ткань	Симпласт с сотнями краевых ядер, выраженная исчерченность	Исчерченность + краевые ядра
Сердечная мышечная ткань	Ветвящиеся клетки со вставочными дисками, исчерченность есть	Вставочные диски
Плотная волокнистая соединительная ткань	Преобладает межклеточное вещество, ядра фиброцитов мелкие и плоские	Соотношение клеток и волокон
Миофибробласт в строме	Одиночная клетка вне пласта, нет базальной мембраны и нексусов	Организация в пучки и слои

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПРЕПАРАТУ № 72

Вопрос 1. Из какого эмбрионального источника развивается гладкая мышечная ткань и чем он отличается от источника скелетной и сердечной?

Коротко: Гладкая — из **мезенхимы** (мезенхимный тип). Скелетная — из **миотомов сомитов** (соматический); сердечная — из **миоэпикардиальной пластинки висцерального листка спланхнотома** (целомический).

Гладкая мышечная ткань (стенка полых органов, сосудов, эндокард) развивается из **мезенхимы**: клетки дифференцируются в миоциты и **сохраняют способность к делению**. Скелетная ткань — из миотомов (миобласты **сливаются** в симпласт); сердечная — из миоэпикардиальной пластинки (кардиомиобласты не сливаются, соединяются вставочными дисками). Мышцы радужки — из нервной трубки (мионейральная), миоэпителиальные клетки — из эктодермы.

Вопрос 2. Почему на одном срезе видны и продольные, и поперечные профили миоцитов?

Коротко: Слои мышечной оболочки (**внутренний циркулярный и наружный продольный**) идут **взаимно перпендикулярно**, поэтому один срез рассекает один слой вдоль, а другой — поперёк. Это закономерность, а не артефакт.

Мышечная оболочка тонкой кишки состоит из двух слоёв (внутренний циркулярный — более мощный; наружный продольный), между ними — РВСТ с ауэрбаховым сплетением. Поскольку направления волокон перпендикулярны, в плоскости любого среза они видны по-разному (на препарате: продольные профили — веретёна с палочковидными ядрами, поперечные — округлые профили разного диаметра). Это главный опознавательный признак препарата. См. также пояснение о том, какой слой рассечён вдоль, а какой поперёк, в разборе выше.

Вопрос 3. Почему в части поперечных профилей ядро не определяется?

Коротко: Миоцит **веретеновидный**, ядро лежит в **самой широкой центральной** части. Срез через **заострённый конец** клетки ядра не захватывает → мелкий профиль без ядра. Гладкие миоциты **одноядерные**, а не безъядерные.

На поперечном срезе видны профили разного диаметра: крупные — срез прошёл через середину клетки (есть ядро), мелкие — через сужающийся конец (ядра нет). Ядро палочковидное, при сокращении штопорообразное; клетки лежат «в шахматном порядке» (узкий конец одной прилежит к широкой части соседней), поэтому в плоскости среза чередуются профили разных уровней веретена.

Вопрос 4. Что замещает в гладком миоците саркомер, Z-линию и T-систему?

Коротко: Саркомера нет — филаменты лежат **косо-продольно** и образуют трёхмерную сеть; **Z-линию** замещают **плотные тельца** (в цитоплазме) и **плотные пластинки** (под плазмолеммой) с α -актинином; **T-систему** — **кавеолы**.

Исчерченная мышца	Гладкий миоцит
Саркомер, поперечная исчерченность	Нет: актиновые и миозиновые филаменты расположены косо-продольно, под углом к оси клетки, образуют сеть → нет исчерченности
Z-линия (телофрагма)	Плотные тельца (цитоплазма; α -актинин) и плотные пластинки (плазмолемма; α -актинин, талин, винкулин); соединены промежуточными филаментами десмина (висцеральные ГМК) и виментина (сосудистые)
T-система	Кавеолы — колбовидные впячивания плазмолеммы; депонируют Ca^{2+} и концентрируют сигнальные молекулы
Тонкие филаменты (с тропонином)	Актин + тропомиозин, кальдесмон, кальпонин; тропонина нет
Толстые филаменты (биполярные)	Лабильные, собираются при сокращении; миозин с боковой полярностью (головки по всей длине)
СПР	Развита слабо, залегает вблизи кавеол; Ca^{2+} поступает и извне

При сокращении сеть «стягивается» к плотным тельцам, клетка укорачивается (до $\sim 1/3$ длины; в тексте — на 50–70 %) и приобретает «сморщенную» форму; ядро становится штопорообразным.

Вопрос 5. Опишите кальций-кальмодулиновый механизм сокращения и объясните смысл latch-механизма.

Коротко: Ca^{2+} + **кальмодулин** → активация **MLCK** → **фосфорилирование лёгкой цепи миозина** → взаимодействие с актином и скольжение (АТФ). Расслабление — **фосфатаза лёгких цепей**.

Latch — часть мостиков остаётся замкнутой после дефосфорилирования: тонус держится часами при минимальных затратах АТФ.

- Источники Ca^{2+} : СПР, кавеолы и межклеточная среда → Ca^{2+} связывается с **кальмодулином**.
- Комплекс Са-кальмодулин активирует **MLCK** (киназу лёгких цепей миозина).
- **MLCK фосфорилирует регуляторную лёгкую цепь** миозина (за счёт АТФ).
- Фосфорилированный миозин взаимодействует с актином: гидролиз АТФ → скольжение нитей → сокращение.
- **Фосфатаза лёгких цепей** отщепляет фосфат → миозин отсоединяется → расслабление (NO → цГМФ-путь способствует расслаблению).

Смысл latch (состояния «защёлки»): после дефосфорилирования часть актомиозиновых мостиков остаётся замкнутой, напряжение сохраняется **почти без затрат энергии** (расход АТФ на единицу напряжения в десятки раз ниже, чем в скелетной мышце) — основа длительного **тонуса** сосудов, сфинктеров и внутренних органов. Принципиальное отличие от исчерченных тканей: регуляция идёт через фосфорилирование миозина, а не через тропонин.

Вопрос 6. Какова роль нексусов и интерстициальных клеток Кахаля в работе мышечной оболочки кишки?

Коротко: Нексусы — ионное сопряжение: возбуждение переходит от клетки к клетке, ГМК работают как **функциональный синцитий** и сокращаются пластом. Клетки Кахаля — **водители ритма** (генерируют медленные волны), задают ритм перистальтики.

- **Нексусы (щелевые контакты):** обеспечивают передачу возбуждения от клетки к клетке; пласт миоцитов сокращается как целое; вместе с взаимно перпендикулярным расположением слоёв превращают сокращение в **перистальтическую волну**.
- **Интерстициальные клетки Кахаля:** отростчатые клетки между пучками и у нервного сплетения (экспрессируют c-kit/CD117; на H&E не видны); **пейсмекеры** — генерируют медленные волны и ритм перистальтики, передают их на гладкие миоциты.
- Регуляция: интрамуральное (ауэрбахово) сплетение модулирует активность (холинергические нейроны усиливают моторику; тормозные — адренергические и пуринаергические); ЦНС лишь корректирует.

Дополнительно: Нарушения функции клеток Кахаля лежат в основе ряда двигательных расстройств ЖКТ, а гастроинтестинальные стромальные опухоли (GIST) происходят из клеток Кахаля или их предшественников и несут мутации c-kit.

Вопрос 7. За счёт чего осуществляется регенерация гладкой мышечной ткани и приведите её физиологический пример.

Коротко: Гладкая ткань сохраняет **способность к митозу**: регенерация идёт за счёт **деления самих миоцитов и дифференцировки миофибробластов** (и адвентициальных клеток); возможна и гипертрофия. **Физиологический пример** — **гипертрофия и гиперплазия миометрия при беременности**.

- **Клеточная регенерация сохранена и хорошо выражена:** ГМК способны к митотическому делению; дополнительные источники — миофибробласты и малодифференцированные клетки адвентиции сосудов.
- **Внутриклеточная:** гипертрофия миоцитов — миоциты матки при беременности увеличиваются в десятки раз (длина до 500–800 мкм).
- **Контраст:** сердечная ткань регенерировать клетками не способна (рубец); скелетная — только за счёт сателлитоцитов.
- **Клиническое значение:** пролиферация ГМК интимы — ключевое звено атеросклероза и рестеноза; лейомиома матки — доброкачественная опухоль, прямое следствие сохранённой способности к делению.

Часть IV. Карточки электронных микрофотографий

Скелетная мышца · волокно · саркомер (карточки №1–3)

В файле с карточками контрольных вопросов нет, но обозначения на рисунках и таблицы строения/функции стоит знать наизусть — преподаватель может показать электронную микрофотографию и попросить назвать структуры. Ниже — расшифровка всех номеров.

Карточка № 1. Скелетная мышца, поперечный срез (схема и электронная микрофотография)

№	Обозначение	Что это и где находится
1	Капилляр	Кровеносный капилляр между волокнами, в перимизии (и эндомизии); обеспечивает O_2 и субстраты
2	Митохондрии	Саркосомы; количество зависит от типа волокна: больше в «медленных» (красных), меньше в «быстрых» (белых)
3	Ядро	Субсарколеммальное (периферическое), множественные ядра
4	Перимизий (коллаген)	Соединительнотканная прослойка вокруг пучка волокон; по ней проходят сосуды и нервы
5	Нервный пучок	Нервные стволы в перимизии между волокнами
6	Поперечнополосатое мышечное волокно	Удлиненные цилиндрические волокна с периферическими ядрами; саркоплазма заполнена сократительными филаментами

Классификация мышечных тканей: скелетная (наиболее распространённая и характерная), сердечная, гладкая. **Типы волокон** (сравнительная таблица — Часть II, вопрос 10): «медленные»/красные (I тип) — меньший диаметр, больше митохондрий, много миоглобина, аэробные, длительная тоническая работа без утомления; «быстрые»/белые (IIB) — больший диаметр, меньше митохондрий, мало миоглобина, анаэробные (гликоген), высокая сила и скорость, быстро утомляются; промежуточные (IIA) — смешанный окислительно-гликолитический обмен, высокая скорость, относительная устойчивость к утомлению.

Дополнительно: **Миотоническая дистрофия** — наиболее частая форма мышечной дистрофии у взрослых; редкое наследственное заболевание: прогрессирующая слабость и атрофия скелетных мышц, замедленное расслабление после сокращения (миотония); в развитии одной из форм играет роль дефект регуляторной протеинкиназы.

Карточка № 2. Скелетное мышечное волокно, продольный срез

№	Структура	Строение	Функция
1	Миофибрилла	Упорядоченные нити актина (тонкие: F-актин, тропомиозин, тропонин) и миозина (толстые), разделённые на повторяющиеся участки — саркомеры	Сокращение волокна за счёт скольжения актиновых филаментов относительно миозиновых
2	Т-трубочка (поперечная)	Глубокое трубчатое впячивание сарколеммы внутрь волокна	Быстрое проведение ПД с поверхности клетки к СПР в глубине
3	Саркоплазматическая сеть	Специализированная гладкая ЭПС; система уплощённых цистерн вокруг миофибрилл	Запасание Ca^{2+} в покое и его выброс при сигнале от Т-трубочки для запуска сокращения
4	Z-линия (Z-диск)	Каркасные белки (α -актинин, десмин); граница между соседними саркомерами	Закрепление концов тонких филаментов и удержание их в правильном положении

№	Структура	Строение	Функция
5	Ядро	Овальное, субсарколеммальное; много ядер	Синтез белков своего «ядерного домена»
6	Сарколемма	Плазмолемма + базальная мембрана	Разграничение сред; восприятие нервных импульсов и передача возбуждения
7	I-диск (изотропный)	Преимущественно актин (тонкие филаменты); светлый	Сужается при сокращении (актин глубже заходит между миозиновыми)
8	А-диск (анизотропный)	Миозин (толстые филаменты) + частично перекрывающий их актин; тёмный	Тянущее усилие за счёт связывания миозиновых головок с актином; длина диска не меняется
9	Митохондрия	Саркосома; межфибриллярные (на уровне I-дисков) и субсарколеммальные	Синтез АТФ для цикла мостиков и работы Ca^{2+} -насоса

Исчерченность обусловлена тем, что соседние миофибриллы расположены на одном уровне по всей ширине волокна. Миофибриллы окружены мембранной сетью — **саркотубулярной системой**, участвующей в сопряжении возбуждения и сокращения. Т-трубочки — инвагинации сарколеммы, по которым деполяризация распространяется вглубь и запускает выброс Ca^{2+} из СГР.

Дополнительно: Миодистрофия Дюшенна — сцепленная с X-хромосомой; дефицит **дистрофина** (крупный цитоскелетный белок, связанный с сарколеммой), необходим для механической целостности клетки при сокращении; болеют в основном мальчики; дегенерация мышц прогрессирует с возрастом.

Карточка № 3. Расслабленный саркомер: электронная микрофотография и схема миофиламентов

№	Структура	Строение	Функция
1	I-диск	Тонкие филаменты (F-актин, тропомиозин, тропонин); светлый	Сужается при сокращении
2	Z-линия	α -актинин, десмин; граница саркомеров	Закрепление концов тонких филаментов противоположных саркомеров
3	H-зона	Светлая центральная область А-диска, где толстые филаменты не перекрыты тонкими	Постепенно сужается; при максимальном сокращении исчезает
4	М-линия (М-полоска, мезофрагма)	Строго по центру H-зоны; миомезин, М-белок, креатинфосфокиназа	Фиксация толстых нитей; регенерация АТФ прямо в зоне сокращения
5	А-диск	Толстые миозиновые филаменты + частично перекрывающие тонкие; тёмный	Тянущее усилие; длина не меняется
6	Тонкий филамент (актиновая нить)	F-актин (двойная спираль), тропомиозин, комплекс тропонина	Взаимодействие с миозиновыми головками и скольжение к центру саркомера
7	Толстый филамент (миозиновая нить)	Пучок молекул миозина: длинный хвост + две подвижные головки	Циклическое связывание с актином и протягивание тонких нитей за счёт энергии АТФ

Структура саркомера	При сокращении
Саркомер (Z–Z)	↓ уменьшается
I-диск	↓ ширина уменьшается
H-зона	↓ уменьшается; при максимальном сокращении полностью исчезает
A-диск	= ширина остаётся постоянной

Повторяющаяся единица ограничена последовательными Z-линиями; исчерченный вид обусловлен строго ориентированными перекрывающимися толстыми (A-диск) и тонкими (I-диск) филаментами; Z-линии — места прикрепления противоположно направленных тонких филаментов.

Дополнительно: Немалиновая миопатия — редкое врождённое заболевание: слабость мышц лица, шеи, верхних конечностей и дыхательных мышц; атипичные внутриволоконные включения — немалиновые (палочковидные) тельца из материала Z-линий; мутации в генах белков тонких филаментов.

Приложения

Шпаргалки для быстрого повторения

Приложение А. Нервная система: числа и факты

Тема	Что запомнить
Нервная трубка	4 зоны на 8-й неделе : желудочковая → субвентрикулярная → плащевая → маргинальная. Плащевая → серое вещество; маргинальная → белое
Мозговые пузыри	3 пузыря → 5 отделов к концу 4-й недели
Нервный гребень	Узлы (чувствительные + автономные), глия ПНС, параганглии, APUD, хромоаффинная ткань надпочечников
Периневрий	5–6 слоёв клеток; из оболочек спинного мозга при выходе корешков
Спинальный ганглий	Нейроны 30–120 мкм; малые — боль/температура; средние — тактильная; большие — проприорецепция
Интраспинальный орган	LI–SIII; олигодендроциты + эндокриноциты; с 36 лет замещается; центральный канал — с 17 лет
Пластины Рекседа	10 : I–V задние рога; VI–VII промежуточная; VIII–IX передние; X — околоканальная. Реншоу — VII; Кахаля — VIII; мотонейроны — IX
Мотонейроны	Тела 100–150 мкм; 5 групп ядер; крупные α — фазические, малые α — тонус, γ — веретёна
Микроглия	3 % клеток ЦНС; 50 % — макрофаги из моноцитов, 50 % — «покоящиеся астроциты»
Мозжечок — развитие	Наружный герминативный слой: 9–11 нед ; к 21 нед — 6–9 слоёв ; сохраняется 1-й год жизни ; миграцию направляет бергмановская глия
Клетки Пуркинье	70×35 мкм; 30,5 млн; кальбиндин, ГАМК, NO-синтаза; 73 % синапсов на нейронах ядер мозжечка
Корзинчатые	До 20 % клеток молекулярного слоя; аксон >500 мкм; ~250 клеток Пуркинье; на 1 клетку Пуркинье — 20–30 корзинчатых
Клубочек мозжечка	Розетка моховидного волокна + «коготки» дендритов клеток-зёрен + аксоны клеток Гольджи; на клетку-зерно — 4–5 синапсов; одно волокно — 400–600 клеток-зёрен
Лугаро; кисточковые	Лугаро — «молчащие», активируются серотонином (ядра шва). Кисточковые — 8–12 мкм, глутамат
Лазящие волокна	Одна клетка Пуркинье — одно волокно; одно волокно — до 7 клеток Пуркинье; синапсы аспартатергические
Кора	Рилин (Кахаля—Ретциуса); 6 пластинок; клетки Беца: V пластинка, Бец, 1874 , до 120×80 мкм
Модуль Сентаготай	300 мкм ; 2 микромодуля по 100 мкм ; 3 млн модулей; ось — кортико-кортикальное волокно; афференты таламуса — IV пластинка
Двойной букет	II–III пластинки; колонка 50 мкм ; растормаживание пирамид
Автономная НС	Преганглионары — холинергические (40–60 нм светлые + крупные тёмные везикулы). МИФ — метод Фалька, катехоламины, тормозят. Догель I/II/III
Энтеральная НС	3 сплетения: подсерозное, мышечно-кишечное (самое мощное), подслизистое
ГЭБ	Эндотелий (плотные контакты) + базальная мембрана + ножки астроцитов
Возраст	«Гнёзда» — 3 года ; интернейроны — 12–14 лет ; как у взрослых — 18 лет . Старость: извесь в мягкой/паутинной оболочках, лобные и теменные доли, V слой и клетки Пуркинье, липофусцин

Приложение Б. Сводная матрица мышечных тканей

Признак	Скелетная	Сердечная	Гладкая
Источник развития	Миотомы сомитов (соматический)	Миоэпикардальная пластинка спланхнотома (целомический)	Мезенхима (мезенхимный)
Структурная единица	Мышечное волокно (симпласт + сателлитоциты)	Кардиомиоцит (клетка)	Гладкий миоцит (клетка)
Исчерченность	Есть	Есть	Нет
Ядра	Многочисленные, периферические, уплощённые	1–2, центральные	1, центральное, палочковидное
Саркомеры	Есть	Есть	Нет; актин крепится к плотным тельцам
Т-система	Развита, на границе A/I; триады	Развита, на уровне Z; диады	Нет; кавеолы
СПР	Очень хорошее	Умеренное	Слабое
Источник Ca^{2+}	Только СПР	СПР и межклеточная среда	СПР, кавеолы, межклеточная среда
Кальциевый сенсор	Тропонин С	Тропонин С	Кальмодулин
Регуляция	Смещение тропомиозина	Смещение тропомиозина	Фосфорилирование лёгких цепей миозина (MLCK)
Межклеточные контакты	Нет (симпласт)	Вставочные диски: fascia adherens, десмосомы, нексусы	Нексусы, десмосомы
Сокращение	Быстрое, сильное, произвольное, быстро утомляемое	Ритмичное, непроизвольное, неустойчивое	Медленное, длительное, экономичное, непроизвольное
Автоматия	Нет	Есть	Есть (в единично иннервируемых)
Иннервация	Соматическая (моторная бляшка)	Вегетативная — только модуляция ритма	Вегетативная (варикозные расширения)
Камбий	Миосателлитоциты	Практически отсутствует	Сами миоциты, миофибробласты
Регенерация	Внутриклеточная + клеточная (ограниченная)	Только внутриклеточная; исход — рубец	Внутриклеточная + полноценная клеточная
Эндокринная функция	Миокины	Атриопептид	Синтез матрикса, вазоактивных факторов

Приложение В. Клинические корреляции

Ткань	Состояние / маркёр	Морфологическая основа
Скелетная	Миодистрофия Дюшенна	Мутация гена дистрофина (X-сцепленное; болеют мальчики); утрата связи актинового цитоскелета с базальной мембраной → повреждение сарколеммы → некроз волокон, замещение жировой и фиброзной тканью
Скелетная	Миастения	Аутоантитела к Н-холинорецепторам постсинаптической мембраны → нарушение нервно-мышечной передачи, утомляемость
Скелетная	Ишемическая боль (кramпи)	Лактат при преобладании анаэробного гликолиза в белых волокнах и дефиците O ₂
Скелетная	Трупное окоченение	Нет АТФ → невозможен разрыв актомиозиновых мостиков
Скелетная	Немалиновая миопатия; миотоническая дистрофия	Палочковидные тельца из материала Z-линий; дефект регуляторной протеинкиназы, миотония
Сердечная	Инфаркт: тропонины I и T	Кардиальные изоформы выходят в кровь при некрозе — золотой стандарт диагностики
Сердечная	Постинфарктный кардиосклероз	Нет клеточной регенерации → соединительнотканый рубец
Сердечная	Аритмии	Нарушение пейсмекеров или проведения по нексусам (коннексин 43)
Сердечная	Сердечная недостаточность и BNP/NT-proBNP	Растяжение камер → усиление секреции натрийуретических пептидов
Гладкая	Бронхиальная астма, артериальная гипертензия	Гипертрофия и гиперреактивность ГМК; мишень блокаторов кальциевых каналов и β-адренергических средств
Гладкая	Атеросклероз, рестеноз	Миграция и пролиферация ГМК в интиму с синтезом межклеточного вещества
Гладкая	Лейомиома матки	Доброкачественная опухоль из ГМК — следствие сохранённой способности к делению

Приложение Г. Ловушки на коллоквиуме (мышечные ткани)

- **Мышечное волокно — не клетка** (симпласт + сателлитоциты). Клетки — миосателлитоцит, кардиомиоцит, гладкий миоцит.
- **Триада не воспринимает нервный импульс** — это делает Н-холинорецептор моторной бляшки.
- **Нельзя говорить «базофилия ядер»** при железном гематоксилине — протравной краситель.
- **Нет ядра в мелком профиле гладкого миоцита** — срез через заострённый конец, а не «безъядерность».
- **Исчерченность ≠ произвольность**: сердце исчерчено, но сокращается непроизвольно.
- **Диада (сердце) — 1 цистерна, на уровне Z; триада (скелетная) — 2 цистерны, на границе A/I.**
- **Миокард — «функциональный синцитий»**, но анатомически это отдельные клетки с нексусами в вставочных дисках.
- **Волокна Пуркинье ≠ адипоциты**: центральное крупное ядро и светлая перинуклеарная зона, а не периферическое сдавленное ядро.
- **АТФ нужен для отсоединения головки миозина и расслабления**, а не для самого рабочего хода.

- **Поля Конгейма ≠ ядра:** ядра крупнее и лежат по периметру профиля.